

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 2
СН-2012.2-16

Инженерные сооружения и коммуникации

Сборник 16
Железные дороги

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	3
Отдел 31. Техническая эксплуатация	6
Раздел 1. Ремонт.....	6
Таблица 16-3101-1. Установка противоугонов	6
Таблица 16-3101-2. Балластировка пути на деревянных шпалах.....	6
Таблица 16-3101-3. Балластировка пути на железобетонных шпалах	7
Таблица 16-3101-4. Выправка пути на деревянных шпалах.....	7
Таблица 16-3101-5. Выправка стрелочных переводов	8
Таблица 16-3101-6. Выправка глухих пересечений.....	8
Таблица 16-3101-7. Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию	8
Таблица 16-3101-8. Выправка и отделка пути с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины (ВПО-3000).....	9
Таблица 16-3101-9. Передвижка пути до 2 м.....	9
Таблица 16-3101-10. Передвижка стрелочных переводов до 2 м.....	9
Таблица 16-3101-11. Постановка стыков пути на щебеночный балласт	10
Таблица 16-3101-12. Постановка стрелочных переводов на щебеночный балласт	10
Таблица 16-3101-15. Сезонное снятие напряжений бесстыкового пути	10
Таблица 16-3101-16. Сборка, установка и разборка страховочных пакетов пролетом 12,5 м	10
Раздел 2. Замена	11
Таблица 16-3102-1. Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями.....	11
Таблица 16-3102-2. Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями.....	12
Раздел 3. Устройство	13
Таблица 16-3103-1. Установка путевых знаков	14
Раздел 4. Демонтаж, разборка	14
Таблица 16-3104-1. Разборка пути звеньями.....	14
Таблица 16-3104-2. Разборка бесстыкового пути на железобетонных шпалах звеньями	14
Таблица 16-3104-3. Разборка пути поэлементно	14
Таблица 16-3104-4. Разборка стрелочных переводов и глухих пересечений	15
Таблица 16-3104-5. Разборка переездов	15
Таблица 16-3104-6. Разборка упоров	15
Таблица 16-3104-7. Вырезка загрязненного балласта	16
Раздел 5. Прочие работы	16
Таблица 16-3105-2. Устройство шумозащитных заборов.....	16
Таблица 16-3105-3. Установка одиночных раздельных опор.....	16
Таблица 16-3105-4. Установка одиночных цельных опор	17
Таблица 16-3105-5. Установка цельных опор с обратной коничностью "с пути"	18
Таблица 16-3105-6. Устройство изоляции железобетонных опор от металлических частей контактной сети.....	19
Таблица 16-3105-7. Установка раздельных блочных фундаментов.....	19
Таблица 16-3105-8. Устройство свайных фундаментов.....	19
Таблица 16-3105-9. Установка опор металлических	20
Таблица 16-3105-10. Установка жестких поперечин "с пути" на опорах.....	20
Таблица 16-3105-11. Установка светофорных мостиков с жесткими поперечинами "с пути" на опорах	21
Таблица 16-3105-12. Установка смотровых люлек "с пути"	21
Таблица 16-3105-13. Установка на опорах консолей	21
Таблица 16-3105-14. Установка подкосов к консолям.....	22
Таблица 16-3105-15. Установка траверсы для двух изолированных консолей на переходную опору	22
Таблица 16-3105-16. Установка железобетонных анкеров с оттяжками.....	22
Таблица 16-3105-17. Разработка котлованов под опоры контактной сети вручную.....	22
Таблица 16-3105-18. Установка конструкций открытых распределительных устройств	23

Таблица 16-3105-19. Устройство каналов кабельных	23
Таблица 16-3105-21. Устройство запаса кабеля магистральной связи	23
Таблица 16-3105-25. Устройство площадок.....	23
Таблица 16-3105-26. Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне.....	24
Таблица 16-3105-27. Защита кабеля битумом (двойное покрытие).....	24
Таблица 16-3105-28. Установка указателей кабельных трасс с разработкой грунта и гидроизоляции подземных частей битумом	24
Таблица 16-3105-29. Установка изолирующих стыков.....	24
Таблица 16-3105-30. Устройство изоляции деталей стрелочных переводов	25
Таблица 16-3105-31. Устройство изоляции деталей стрелочных переводов лафетных угольников.....	25
Таблица 16-3105-32. Устройство изоляции деталей стрелочных переводов ушек и тяг	25
Таблица 16-3105-33. Установка рельсовых соединителей	25
Таблица 16-3105-34. Установка желобов железобетонных	26
Таблица 16-3105-35. Установка деревянных желобов и защитных труб	26
Отдел 60. Земляные работы	26
Раздел 3. Устройство	26
Таблица 16-6003-1. Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом ..	26
Таблица 16-6003-2. Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге.....	27
Приложение № 1	28
Приложение № 2	44

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящий сборник включены стоимостные нормативы на работы по технической эксплуатации (ремонту, разборке, устройству, замене, демонтажу) устройства верхнего строения и принадлежностей пути колеи 1520 мм железных дорог, вторых путей, промышленных и подъездных путей, станций.

1.2. Стоимостными нормативами не учтены затраты, связанные с движением поездов. При производстве путевых или иных работ в условиях непрекращающегося движения поездов по пути, на котором ведутся работы, или смежным с ним с нормальными междупутьями (до 5,3 м при скоростях движения до 120 км/ч и до 6,5 м при скоростях движения более 120 км/ч), а также на этих междупутьях и в пределах до 4 м от оси крайнего пути к затратам труда, заработной плате и стоимости эксплуатации машин следует применять коэффициенты пункта 3.1, приведенные в прилагаемой таблице.

1.3. Расход путевого балласта в стоимостных нормативах на балластировку пути и стрелочных переводов приведен с учетом полной его потребности, включая выправку пути перед сдачей в постоянную эксплуатацию.

Стоимость балласта определена по ценам франко-места укладки.

1.4. В стоимостных нормативах на балластировку пути и стрелочных переводов предусмотрены работы с гравийно-песчаным, песчаным и щебеночным балластом.

При других видах балласта стоимость работ по балластировке пути принимать:

1.4.1. При асбестовом балласте на деревянных шпалах - по стоимостным нормативам для гравийного балласта, на железобетонных шпалах - по стоимостным нормативам для щебеночного балласта.

1.4.2. При ракушечном балласте - по стоимостным нормативам для гравийного балласта.

1.4.3. При сортированном гравии - по стоимостным нормативам для гравийного балласта.

На 1 м³ балласта в призме следует принимать: балласта асбестового и ракушечного - 1,3 м³, сортированного гравия - 1,21 м³. При применении на балластировке или выправке пути выправочно-подбивочно-отделочных машин расход щебеночного балласта на 1 м³ в призме следует принимать 1,2 м³. Балластировка стрелочных переводов учитывается по стоимостным нормативам 16-3101-2-7÷16-3101-2-9.

1.5. В стоимостных нормативах таблиц 16-3102-1 и 16-3102-2 учтены следующие работы по приведению пути на участке переезда в соответствие с техническими требованиями: замена негодных деревянных шпал новыми, постановка пути на щебеночный балласт, если путь лежит на другом виде балласта, или вырезка и замена загрязненного щебеночного балласта, если путь лежит на щебеночном балласте.

1.6. Стоимость окончательной отделки балластной призмы не входит в стоимостные нормативы на балластировку пути. Эти затраты учитываются стоимостными нормативами на выправку пути и стрелочных переводов перед сдачей в постоянную эксплуатацию.

1.7. По таблице 16-3101-8 на выправку и отделку пути с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины (ВПО-3000) выправку пути на асбестовом балласте при деревянных шпалах следует расценивать как на гравийном балласте, а при железобетонных шпалах - как на щебеночном балласте.

1.8. В стоимостных нормативах таблицы 16-3104-7 на вырезку балласта учтены затраты на транспортирование балласта железнодорожными составами широкой колеи на расстояние до 5 км.

1.9. Стоимость работ по сборке, установке и разборке страховочных пакетов пролетом 25 м следует определять по стоимостным нормативам таблицы 16-3101-15, применяя ко всем элементам затрат, включая рельсы, коэффициент 2.

В случае применения страховочных пакетов с пролетом более 25 м ко всем элементам затрат указанных стоимостных нормативов следует применять коэффициент равный отношению пролетов страховочных пакетов.

1.10. Раздел 5 отдела 31 содержит стоимостные нормативы на работы по устройству принадлежностей, конструкций и открытых распределительных устройств тяговых подстанций железных дорог.

1.10.1. В стоимостных нормативах предусмотрено выполнение работ двумя способами:

1.10.1.1. «С пути» (в «окно») - машинами на железнодорожном ходу с доставкой конструкций и материалов от базы к месту работ установочными поездами.

1.10.1.2. «С поля» - кранами на автомобильном и гусеничном ходу с доставкой конструкций и материалов от базы к месту работ автомашинами и тракторами.

1.11. Стоимостные нормативы на установку конструкций «с поля» следует применять при обеспечении возможности передвижения вдоль железнодорожного полотна кранов и доставки конструкций и материалов к месту установки автомашинами или тракторами. Масса отдельных конструкций, устанавливаемых «с поля» не должна превышать 10 т.

1.12. В стоимостных нормативах учтен полный комплекс работ машин и рабочих бригад от начала погрузки конструкций на базу до возвращения установочного поезда на базу после окончания работ.

Базой считается отдельный пункт, где производится выгрузка прибывающих конструкций контактной сети, а также погрузка этих конструкций на платформы установочных поездов или автомобильный транспорт для доставки их к местам установки. Среднее расстояние между базами принято 50 км.

1.13. В стоимостных нормативах, кроме стоимости основных производственных процессов, включенных в состав работ, учтена стоимость: дополнительного пробега установочных поездов при работе на несмежных с базой перегонах и станциях, ограждения места работ сигнальщиками, затрат на переходы рабочих и перемещение машин в процессе работ, технологических перерывов в работе установочных поездов (ожидание разрешения на выезд для работы в «окно» и ожидание выезда с конечной станции на базу после окончания работ, доработки вручную и зачистки котлованов под опоры контактной сети и фундаменты).

1.14. Стоимостные нормативы таблиц 16-3105-3÷16-3105-5, 16-3105-9, 16-3105-10, 16-3105-13÷16-3105-15 на установку опор и консолей предусматривают производство работ при отсутствии интенсивного движения поездов.

Для определения стоимости работ по установке опор на расстоянии до 4 м от оси пути, а также по установке консолей при производстве этих работ «с пути» при движении поездов по соседнему пути, или «с поля», при движении поездов по крайнему пути, к стоимостным нормативам следует применять коэффициенты п. 3.3 технической части.

Для определения стоимости установки опор на расстоянии более 4 м от оси пути в тех же условиях движения поездов к стоимостным нормативам следует применять коэффициенты п.3.4. технической части. Необходимость применения коэффициента при составлении сметной документации следует обосновать.

1.15. В стоимостных нормативах на работы, выполняемые в «окно», учтена средняя продолжительность «окна», равная двум часам. При предоставлении «окон» другой продолжительности к стоимостным нормативам следует применять коэффициенты п. 3.4 технической части.

1.16. Для определения средней продолжительности «окна» в случае предоставления в сутки двух и более «окон» разной продолжительности в расчет должно приниматься только одно «окно» наибольшей продолжительности.

1.17. В стоимостных нормативах на работы, выполняемые в «окно», предусмотрена средняя длина перегона до 10 км. При средней длине перегона более 10 км дополнительные затраты следует определять в соответствии с п. 3.5 технической части.

1.18. Стоимостными нормативами на установку опор и анкеров учтена разработка котлованов механизированным способом, в случае разработки котлованов вручную или для исключения затрат на земляные работы к стоимостным нормативам следует применять коэффициенты п. 3.6 технической части и дополнительно учитывать затраты, предусмотренные в таблице 16-3105-17:

1.18.1. При разработке котлованов в скальных и разборных скальных грунтах - 16-3105-17-1, 16-3105-17-2.

1.18.2. При разработке котлованов в скальных грунтах - 16-3105-17-3, 16-3105-17-4.

1.19. Стоимостными нормативами на разработку котлованов под опоры контактной сети вручную учтено производство работ в грунтах естественной влажности. При разработке котлованов в мокрых грунтах следует применять коэффициенты п. 3.7 технической части.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем балластировки следует определять по проектным профилям балластного слоя, за вычетом объема шпал или переводных брусьев ниже уровня верха балласта.

2.2. Среднюю продолжительность «окна» следует определять на основе данных о предоставлении «окон».

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

Условия применения	Номера таблиц, стоимостных нормативов	Коэффициенты к	
		затратам труда и заработной плате	стоимости эксплуатации машин
1	2	3	4
3.1. Выполнение работ в условиях движения поездов, число поездов, проходящих в 1 сутки: а) от 14 до 36	Все стоимостные нормативы сборника	1,15	1,15

Условия применения	Номера таблиц, стоимостных нормативов	Коэффициенты к	
		затратам труда и заработной плате	стоимости эксплуатации машин
1	2	3	4
б) от 37 до 72	Все стоимостные нормативы сборника	1,4	1,4
в) от 73 до 112	Все стоимостные нормативы сборника	1,7	1,7
г) от 113 до 140	Все стоимостные нормативы сборника	2	2
д) более 140	Все стоимостные нормативы сборника	2,3	2,3
3.2. Работа в «окно»	Все стоимостные нормативы сборника	2	2
3.3. Установка опор на расстояние более 4 м от оси пути, число поездов, проходящих в 1 сутки:	16-3105-3, 16-3105-4, 16-3105-5	1,1	1,1
а) от 14 до 36			
б) от 37 до 72	16-3105-3, 16-3105-4, 16-3105-5	1,3	1,3
в) от 73 до 112	16-3105-3, 16-3105-4, 16-3105-5	1,5	1,5
г) от 113 до 140	16-3105-3, 16-3105-4, 16-3105-5	1,8	1,8
д) более 140	16-3105-3, 16-3105-4, 16-3105-5	2	2
3.4. Средняя продолжительность «окна», ч:	16-3105-3-1,2, 16-3105-3-4,5, 16-3105-3-7,9, 16-3105-3-10, 16-3105-4-1,2, 16-3105-4-4,5, 16-3105-4-7,8, 16-3105-4-10,11, 16-3105-4-13,14, 16-3105-4-16,17	1,5	1,5
а) менее 2			
	16-3105-5, 16-3105-7-1÷5, 16-3105-8-1÷3, 16-3105-9-1÷4, 16-3105-9-9, 16-3105-10, 16-3105-11, 16-3105-12, 16-3105-13-6, 16-3105-16-1÷3		
б) более 2	То же	0,8	0,8
3.5. На каждый километр средней длины перегона сверх 10 км	То же	0,03	0,03
3.6. Установка в подготовленные котлованы:	16-3105-3-6,7, 16-3105-3-9,10, 16-3105-4-6, 16-3105-4-12, 16-3105-4-15, 16-3105-4-18	0,82	0,6
а) железобетонных опор			
	16-3105-3-8, 16-3105-3-11, 16-3105-4-3	0,82	0,7
	16-3105-4-7,8, 16-3105-4-10,11, 16-3105-4-16,17	0,82	0,3
	16-3105-5	0,75	0,6
б) фундаментов под стальные опоры	16-3105-7	0,27	0,8
в) анкеров	16-3105-16-3,4	0,9	0,71
3.7. Разработка котлованов вручную в мокрых грунтах групп:	16-3105-17-1,2	1,12	-
а) I			
б) II - IV		1,3	-

Отдел 31. Техническая эксплуатация

Раздел 1. Ремонт

Таблица 16-3101-1. Установка противоугонов

Состав работ: 1. Установка противоугонов с очисткой подошвы рельсов, откопкой балласта и обратной засыпкой.

Измеритель: 100 шт. противоугонов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-3101-1-1/1	Установка противоугонов, тип рельсов Р65	26683,36	2112,64	-	-	24570,72	3,38
16-3101-1-2/1	Установка противоугонов, тип рельсов Р50	24928,31	2112,64	-	-	22815,67	3,38
16-3101-1-3/1	Установка противоугонов, тип рельсов Р43	23173,26	2112,64	-	-	21060,62	3,38

Таблица 16-3101-2. Балластировка пути на деревянных шпалах

Состав работ: 1. Подготовка земляного полотна и пути к балластировке.
2. Дозировка балласта и подъемка пути.
3. Устройство отводов.
4. Выправка и рихтовка пути вслед за балластировкой и после обкатки пути.
5. Заполнение шпальных ящиков балластом, подштопка и подбивка шпал.
6. Отделка балластной призмы.
7. Разборка и укладка переездного настила.

Измеритель: 1000 м3 балласта в призме

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-3101-2-1/1	Балластировка пути на деревянных шпалах машинами балластировочными, балласт гравийно-песчаный	3007394,32	480710,63	301752,59	185105,66	2224931,10	913,1
16-3101-2-2/1	Балластировка пути на деревянных шпалах машинами балластировочными, балласт гравийный	3497315,19	527889,43	320378,76	198448,29	2649047,00	1024,65
16-3101-2-3/1	Балластировка пути на деревянных шпалах машинами балластировочными, балласт щебеночный	2949120,32	610242,56	392278,56	245207,42	1946599,20	1184,5
16-3101-2-4/1	Балластировка пути на деревянных шпалах дозировщиками тракторными и путеподемниками самоходными, балласт гравийно-песчаный	3029081,74	488786,51	315364,13	197439,83	2224931,10	948,75
16-3101-2-5/1	Балластировка пути на деревянных шпалах дозировщиками тракторными и путеподемниками самоходными, балласт гравийный	3655952,97	676805,59	330100,38	206339,45	2649047,00	1299,5
16-3101-2-6/1	Балластировка пути на деревянных шпалах дозировщиками тракторными и путеподемниками самоходными, балласт щебеночный	3242175,00	865245,85	430329,95	269763,92	1946599,20	1736,5
16-3101-2-7/1	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт гравийно-песчаный	3063254,65	838323,55	-	-	2224931,10	1575,5
16-3101-2-8/1	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт гравийный	3664825,90	1015778,90	-	-	2649047,00	1909
16-3101-2-9/1	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	3090580,33	1143981,13	-	-	1946599,20	2196,5

Таблица 16-3101-3. Балластировка пути на железобетонных шпалах

- Состав работ:**
- При устройстве песчаной подушки (1, 3, 4, 6, 7).
 - 1. Подготовка земляного полотна и пути к балластировке (1, 3, 4, 6, 7).
 - 2. Устройство песчаных полос (3, 6).
 - 3. Дозировка балласта и подъемка пути (1, 3, 4, 6, 7).
 - 4. Устройство отводов.
 - 5. Выправка и рихтовка пути вслед за балластировкой и после обкатки пути.
 - 6. Разборка и укладка переездного настила (1, 3, 4, 6, 7).
 - 7. Оправка балластной призмы (1, 3, 4, 6, 7).
 - При устройстве щебеночного слоя (2, 5, 8).
 - 1. Дозировка балласта и подъемка пути (2, 5, 8).
 - 2. Устройство отводов (2, 5, 8).
 - 3. Выправка и рихтовка пути вслед за подъемкой и после обкатки (2, 5, 8).
 - 4. Планировка и уплотнение щебня щебнеуплотнительными машинами после снятия рабочего пути (2).
 - 5. Заполнение шпальных ящиков щебнем, подшопка и подбивка шпал (2, 5, 8).
 - 6. Разборка и укладка переездного настила (2, 5, 8).
 - 7. Оправка балластной призмы (2, 5, 8).

Измеритель: 1000 м3 балласта в призме

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-3101-3-1/1	Балластировка пути на железобетонных шпалах с применением рабочего пути балластировочными машинами, балласт гравийно-песчаный (песчаная подушка)	3116235,22	378918,47	512385,65	319527,65	2224931,10	696,9
16-3101-3-2/1	Балластировка пути на железобетонных шпалах с применением рабочего пути балластировочными машинами, балласт щебеночный	2812569,03	485860,51	380109,32	238397,06	1946599,20	913,1
16-3101-3-3/1	Балластировка пути на железобетонных шпалах без применения рабочего пути балластировочными машинами, балласт гравийно-песчаный (песчаная подушка) с устройством песчаных полос	3050376,70	446128,78	360619,92	223397,52	2243628,00	865,95
16-3101-3-4/1	Балластировка пути на железобетонных шпалах без применения рабочего пути балластировочными машинами, балласт гравийно-песчаный (песчаная подушка) без устройства песчаных полос	3042453,97	474586,00	342936,87	212254,81	2224931,10	872,85
16-3101-3-5/1	Балластировка пути на железобетонных шпалах без применения рабочего пути балластировочными машинами, балласт щебеночный	2783321,17	525858,80	310863,17	192700,69	1946599,20	967,15
16-3101-3-6/1	Балластировка пути на железобетонных шпалах без применения рабочего пути с применением механизированного инструмента, балласт гравийно-песчаный (песчаная подушка) с устройством песчаных полос	3914855,06	1498945,31	172281,75	109476,06	2243628,00	2909,5
16-3101-3-7/1	Балластировка пути на железобетонных шпалах без применения рабочего пути с применением механизированного инструмента, балласт гравийно-песчаный (песчаная подушка) без устройства песчаных полос	3148922,75	923991,65	-	-	2224931,10	1736,5
16-3101-3-8/1	Балластировка пути на железобетонных шпалах без применения рабочего пути с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	3390718,60	1444119,40	-	-	1946599,20	2714

Таблица 16-3101-4. Выправка пути на деревянных шпалах

- Состав работ:**
- 1. Подъемка пути.
 - 2. Регулировка зазоров с перестановкой противоугонов.
 - 3. Исправление просадок и перекосов со сплошной подбивкой шпал.
 - 4. Регулировка пути в плане с установкой переходных и круговых кривых по расчету.
 - 5. Добавление балласта в шпальные ящики с подшопкой и подбивкой шпал.
 - 6. Окончательная оправка балластной призмы.

Измеритель: 1 км пути

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-3101-4-1/1	Выправка пути на деревянных шпалах, балласт гравийно-песчаный	438790,95	438790,95	-	-	-	773,95
16-3101-4-2/1	Выправка пути на деревянных шпалах, балласт гравийный	485358,42	485358,42	-	-	-	874
16-3101-4-3/1	Выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный	561355,33	561355,33	-	-	-	1010,85

Таблица 16-3101-5. Выправка стрелочных переводов

Состав работ:

1. Подъемка стрелочных переводов.
2. Регулировка зазоров с перестановкой противоугонов.
3. Исправление просядок и перекосов со сплошной подбивкой шпал и брусьев.
4. Регулировка пути в плане с установкой переходных и круговых кривых по расчету.
5. Добавление балласта в шпальные ящики с подштопкой и подбивкой шпал.
6. Окончательная оправка балластной призмы.

Измеритель: 1 стрелочный перевод

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-3101-5-1/1	Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных, балласт гравийно-песчаный	51355,52	51355,52	-	-	-	83,72
16-3101-5-2/1	Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных, балласт щебеночный	62081,69	62081,69	-	-	-	103,16
16-3101-5-3/1	Выправка стрелочных переводов двойных перекрестных, балласт гравийно-песчаный	85816,68	85816,68	-	-	-	142,6
16-3101-5-4/1	Выправка стрелочных переводов двойных перекрестных, балласт щебеночный	103698,65	103698,65	-	-	-	169,05

Таблица 16-3101-6. Выправка глухих пересечений

Состав работ:

1. Подъемка глухих пересечений.
2. Регулировка зазоров с перестановкой противоугонов.
3. Исправление просядок и перекосов со сплошной подбивкой шпал и брусьев.
4. Регулировка пути в плане с установкой переходных и круговых кривых по расчету.
5. Добавление балласта в шпальные ящики с подштопкой и подбивкой шпал.
6. Окончательная оправка балластной призмы.

Измеритель: 1 глухое пересечение

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
16-3101-6-1/1	Выправка глухих пересечений, балласт гравийно-песчаный	51355,52	51355,52	-	-	-	83,72
16-3101-6-2/1	Выправка глухих пересечений, балласт щебеночный	62081,69	62081,69	-	-	-	103,16

Таблица 16-3101-7. Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию

Состав работ:

1. Регулировка стыков зазоров.
2. Исправление просядок и перекосов со сплошной подбивкой шпал.
3. Регулировка пути в плане с установкой переходных и круговых кривых по расчету.
4. Добавление балласта в шпальные ящики с подшивкой шпал.
5. Окончательная оправка балластной призмы.

Измеритель: 1 км пути

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
16-3101-7-1/1	Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию	708457,74	660868,20	47589,54	28538,51	-	1242

Таблица 16-3101-8. Выправка и отделка пути с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины (ВПО-3000)

- Состав работ:**
1. Постановка дополнительных противоугонов.
 2. Регулировка ширины рельсов колеи по шаблону (1-3).
 3. Подготовка мест зарядки и зарядка машин.
 4. Регулировка зазоров.
 5. Установка переходных и круговых кривых по расчету.
 6. Регулировка рельсошпальной решетки в плане на прямых и кривых участках пути.
 7. Выправка пути машиной в плане и профиле с добавлением балласта до полной его потребности, объемное уплотнение балластной призмы с оправкой ее.
 8. Приведение машины в транспортное положение перед проходом препятствий и в конце смены.

Измеритель: 1 км пути

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-3101-8-1/1	Выправка и отделка пути с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины (ВПО-3000), шпалы деревянные, балласт гравийно-песчаный	475375,11	344904,03	130471,08	81849,17	-	608,35
16-3101-8-2/1	Выправка и отделка пути с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины (ВПО-3000), шпалы деревянные, балласт гравийный	514494,66	384023,58	130471,08	81849,17	-	677,35
16-3101-8-3/1	Выправка и отделка пути с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины (ВПО-3000), шпалы деревянные, балласт щебеночный	573041,32	442570,24	130471,08	81849,17	-	796,95
16-3101-8-4/1	Выправка и отделка пути с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины (ВПО-3000), шпалы железобетонные, балласт щебеночный	612024,29	457046,74	154977,55	97222,95	-	806,15

Таблица 16-3101-9. Передвижка пути до 2 м

- Состав работ:**
1. Подготовка основания для передвигаемого пути.
 2. Передвижка пути с откапыванием шпал, ослаблением, закреплением болтов.
 3. Частичная перешивка пути с перегонкой шпал.
 4. Регулировка зазоров.
 5. Выправка пути до и после обкатки поездами с заполнением шпальных ящиков балластом и оправкой балластной призмы.

Измеритель: 1 км пути

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-3101-9-1/1	Передвижка пути до 2 м, балласт гравийно-песчаный	720758,47	720758,47	-	-	-	1414,5
16-3101-9-2/1	Передвижка пути до 2 м, балласт гравийный	799705,17	799705,17	-	-	-	1587
16-3101-9-3/1	Передвижка пути до 2 м, балласт щебеночный	950374,26	950374,26	-	-	-	1886

Таблица 16-3101-10. Передвижка стрелочных переводов до 2 м

- Состав работ:**
1. Подготовка основания для передвигаемого пути.
 2. Передвижка пути с откапыванием шпал, ослаблением, закреплением болтов.
 3. Частичная перешивка перевода с перегонкой брусев.
 4. Регулировка зазоров.
 5. Перестановка предельного столбика и переводного механизма с регулировкой.
 6. Выправка перевода до и после обкатки поездами с заполнением шпальных ящиков балластом и оправкой балластной призмы.

Измеритель: 1 стрелочный перевод

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-3101-10-1/1	Передвижка стрелочных переводов до 2 м на балласте гравийно-песчаном	82151,06	82151,06	-	-	-	144,9
16-3101-10-2/1	Передвижка стрелочных переводов до 2 м на балласте гравийном	96494,89	96494,89	-	-	-	170,2

16-3101-10-3/1	Передвижка стрелочных переводов до 2 м на балласте щебеночном	118010,64	118010,64	-	-	-	208,15
----------------	---	-----------	-----------	---	---	---	--------

Таблица 16-3101-11. Постановка стыков пути на щебеночный балласт

- Состав работ:
1. Вырезка песчаного балласта.
 2. Перегонка шпал.
 3. Постановка стыков пути на щебень.
 4. Выправка и регулировка пути в плане.
 5. Уборка вырезанного балласта.

Измеритель: 1 парный стык

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-3101-11-1/1	Постановка стыков пути на щебеночный балласт	9358,31	5032,53	-	-	4325,78	10,1

Таблица 16-3101-12. Постановка стрелочных переводов на щебеночный балласт

- Состав работ:
1. Вырезка песчаного балласта из ящиков ниже подошвы брусьев.
 2. Перегонка шпал.
 3. Заброска щебеночного балласта с подштопкой, подбивкой и трамбованием.
 4. Засыпка шпальных ящиков щебнем.
 5. Выправка и регулировка перевода после обкатки поездами.
 6. Уборка вырезанного балласта.

Измеритель: 1 стрелочный перевод

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3

16-3101-12-2/1	Постановка стрелочных переводов на щебеночный балласт двойных перекрестных (без стоимости щебеночного балласта)	256538,86	256538,86	-	-	-	497,95
----------------	---	-----------	-----------	---	---	---	--------

Таблица 16-3101-15. Сезонное снятие напряжений бесстыкового пути

- Состав работ:
1. Разборка стыков и снятие накладок.
 2. Уборка инвентарных рельсов.
 3. Разрядка напряжений.
 4. Укладка уравнильных рельсов.

Измеритель: 1 км пути

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		

Таблица 16-3101-16. Сборка, установка и разборка страховочных пакетов пролетом 12,5 м

- Состав работ:
1. Изготовление металлических шпал и хомутов.
 - 1.1. Сортировка металлопроката.
 - 1.2. Изготовление хомутов из полосовой стали со сверлением отверстий.
 - 1.3. Изготовление деталей металлических шпал из полосовой и швеллерной стали со сверлением отверстий.
 - 1.4. Сборка металлических шпал из изготовленных деталей на заклепках.
 2. Установка и разборка страховочных пакетов пролетом 12,5 м.
 - 2.1. Перемещение материалов до 1 км к месту установки пакета и обратно.
 - 2.2. Вырезка балласта из шпальных ящиков.
 - 2.3. Раскладка металлических шпал краном.
 - 2.4. Сборка и установка страховочного пакета.
 - 2.5. Подбивка шпал с подброской балласта.
 - 2.6. Разборка страховочного пакета с вытаскиванием шпал из балласта вручную.
 - 2.7. Добавление балласта в путь после демонтажа страховочного пакета.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

16-3101-16-1/1	Сборка, установка и разборка страховочных пакетов пролетом 12,5 м, рельсы марки Р-65	766232,47	349586,30	92439,15	61703,79	324207,02	592,33
16-3101-16-1/2	Сборка, установка и разборка страховочных пакетов пролетом 12,5 м, рельсы марки Р-50	721984,79	349586,30	92439,15	61703,79	279959,34	592,33
16-3101-16-1/3	Сборка, установка и разборка страховочных пакетов пролетом 12,5 м, рельсы марки Р-43	705441,89	349586,30	92439,15	61703,79	263416,44	592,33

Раздел 2. Замена

Таблица 16-3102-1. Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями

Состав работ: 1. Замена загрязненного балласта (1-18) или постановка участка переезда на щебеночный балласт (1-9).
2. Замена негодных шпал (1-9).
3. Выправка пути.

Измеритель: 1 переезд

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-3102-1-1/1	Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 5 м	198071,98	104025,55	-	-	94046,43	195,5
16-3102-1-2/1	Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м	214528,58	106473,21	-	-	108055,37	200,1
16-3102-1-3/1	Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м	229590,01	108920,87	-	-	120669,14	204,7
16-3102-1-4/1	Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 5 м	234610,82	108308,96	-	-	126301,86	203,55
16-3102-1-5/1	Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м	254500,15	111368,53	-	-	143131,62	209,3
16-3102-1-6/1	Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м	313045,75	134009,39	-	-	179036,36	251,85
16-3102-1-7/1	Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 5 м	277959,36	113816,19	-	-	164143,17	213,9
16-3102-1-8/1	Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 7,5 м	309498,96	118711,51	-	-	190787,45	223,1
16-3102-1-9/1	Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 10 м	407258,88	161044,11	-	-	246214,77	305,9
16-3102-1-10/1	Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 5 м	290587,32	230691,96	-	-	59895,36	433,55
16-3102-1-11/1	Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в	290587,32	230691,96	-	-	59895,36	433,55

	соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м						
16-3102-1-12/1	Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м	290587,32	230691,96	-	-	59895,36	433,55
16-3102-1-13/1	Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 5 м	290587,32	230691,96	-	-	59895,36	433,55
16-3102-1-14/1	Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м	290587,32	230691,96	-	-	59895,36	433,55
16-3102-1-15/1	Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м	365548,76	279033,24	-	-	86515,52	524,4
16-3102-1-16/1	Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 5 м	290587,32	230691,96	-	-	59895,36	433,55
16-3102-1-17/1	Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 7,5 м	290587,32	230691,96	-	-	59895,36	433,55
16-3102-1-18/1	Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 10 м	452232,55	334105,59	-	-	118126,96	627,9

Таблица 16-3102-2. Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями

Состав работ: 1. Замена загрязненного балласта (1-18) или постановка участка переезда на щебеночный балласт (1-9).
2. Замена негодных шпал (1-9).
3. Выправка пути.

Измеритель: 1 переезд

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
16-3102-2-1/1	Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 5 м	412654,55	211294,72	-	-	201359,83	401,35
16-3102-2-2/1	Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7, 5 м	446457,76	218453,66	-	-	228004,10	410,55
16-3102-2-3/1	Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м	477997,35	223348,98	-	-	254648,37	419,75
16-3102-2-4/1	Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 5 м	548602,08	229468,13	-	-	319133,95	431,25
16-3102-2-5/1	Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями,	581818,71	237423,02	-	-	344395,69	446,2

16-3102-2-6/1	шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7, 5 м Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м	746483,09	305345,59	-	-	441137,50	573,85
16-3102-2-7/1	Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 5 м	577183,71	235587,28	-	-	341596,43	442,75
16-3102-2-8/1	Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 7,5 м	640262,89	245377,92	-	-	394884,97	461,15
16-3102-2-9/1	Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 10 м	848056,83	335329,42	-	-	512727,41	630,2
16-3102-2-10/1	Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 5 м	542716,23	471174,55	-	-	71541,68	885,5
16-3102-2-11/1	Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м	542716,23	471174,55	-	-	71541,68	885,5
16-3102-2-12/1	Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м	542716,23	471174,55	-	-	71541,68	885,5
16-3102-2-13/1	Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 5 м	637418,48	497662,64	-	-	139755,84	945,3
16-3102-2-14/1	Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м	637418,48	497662,64	-	-	139755,84	945,3
16-3102-2-15/1	Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м	949125,51	682923,91	-	-	266201,60	1297,2
16-3102-2-16/1	Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 5 м	677810,98	509771,22	-	-	168039,76	968,3
16-3102-2-17/1	Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 7,5 м	677810,98	509771,22	-	-	168039,76	968,3
16-3102-2-18/1	Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствии с техническими требованиями, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 30 градусов, ширина переезда 10 м	1097709,20	761629,68	-	-	336079,52	1446,7

Раздел 3. Устройство

Таблица 16-3103-1. Установка путевых знаков

- Состав работ:**
1. Заготовка деревянных столбов.
 2. Рытье ям.
 3. Развозка столбов по перегону.
 4. Установка столбов с окраской и засыпкой ям.
 5. Устройство розетки и навеска металлических табличек.

Измеритель: 1 км пути

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-3103-1-1/1	Установка путевых знаков на железобетонных столбах (без стоимости железобетонных столбов и плакатов предупредительных)	93463,52	57221,20	30432,11	20332,88	5810,21	103,04
16-3103-1-2/1	Установка путевых знаков на деревянных столбах (без стоимости плакатов предупредительных)	74764,02	49502,45	8135,32	5435,52	17126,25	85,56

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 16-3104-1. Разборка пути звеньями

- Состав работ:**
1. Разборка стыков.
 2. Вырезка балласта из шпальных ящиков.
 3. Разборка пути звеньями с погрузкой звеньев на платформы и выгрузкой звеньев на базе.
 4. Планировка балластной призмы.
 5. Расшивка звеньев с сортировкой и укладкой материалов в штабели.

Измеритель: 1 км пути

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-3104-1-1/1	Разборка пути звеньями, шпалы деревянные с расшивкой звеньев на базе	466163,86	249679,50	216484,36	123503,75	-	490
16-3104-1-2/1	Разборка пути звеньями, шпалы деревянные без расшивки	211955,75	30267,27	181688,48	100868,39	-	59,4
16-3104-1-3/1	Разборка пути звеньями, шпалы железобетонные	554012,73	328150,20	225862,53	123579,75	-	644

Таблица 16-3104-2. Разборка бесстыкового пути на железобетонных шпалах звеньями

- Состав работ:**
1. Разборка стыков.
 2. Вырезка балласта из шпальных ящиков.
 3. Разборка пути звеньями с погрузкой звеньев на платформы и выгрузкой звеньев на базе.
 4. Резка плетей бесстыкового пути на звенья, сверление отверстий в рельсах, сборка стыков.
 5. Планировка балластной призмы.
 6. Расшивка звеньев с сортировкой и укладкой материалов в штабели.

Измеритель: 1 км плети

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-3104-2-1/1	Разборка бесстыкового пути на железобетонных шпалах звеньями	748921,17	523058,64	225862,53	123579,75	-	962

Таблица 16-3104-3. Разборка пути поэлементно

- Состав работ:**
1. Рыхление балласта в шпальных ящиках (1-6).
 2. Разборка стыков.
 3. Расшивка пути и уборка рельсов.
 4. Расшивка контруголков (7).
 5. Разборка уравнильных приборов (7).
 6. Сборка креплений.
 7. Уборка шпал (1-6).
 8. Погрузка разобранных материалов на подвижной состав и выгрузка их на базе с укладкой в штабель.
 9. Планировка балластной призмы (1-6).

Измеритель: 1 км пути

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
16-3104-3-1/1	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути 2000 и 1840	854231,40	750921,60	103309,80	73839,04	-	1560
16-3104-3-2/1	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км пути 1600 и 1440	757255,62	664276,80	92978,82	66455,13	-	1380
16-3104-3-3/1	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути 2000 и 1840	798581,96	702785,60	95796,36	68468,93	-	1460
16-3104-3-4/1	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах, тип рельсов Р50, число шпал на 1 км пути 1600 и 1440	701606,18	616140,80	85465,38	61085,03	-	1280
16-3104-3-5/1	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути 2000 и 1840	765474,05	673904,00	91570,05	65448,24	-	1400
16-3104-3-6/1	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах, тип рельсов Р43, число шпал на 1 км пути 1600 и 1440	675379,07	594140,00	81239,07	58064,33	-	1220
16-3104-3-7/1	Разборка пути поэлементно на мостах с безбалластной проезжей частью, включая контруголки, уравнильные приборы	969074,10	652580,00	316494,10	205539,40	-	1340

Таблица 16-3104-4. Разборка стрелочных переводов и глухих пересечений

Состав работ:

1. Разборка стрелочных переводов и глухих пересечений с укладкой материалов на платформы краном.
2. Удаление из балласта переводных брусьев с укладкой на платформы краном.
3. Планировка балластного слоя после разборки.
4. Выгрузка материалов.

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
16-3104-4-1/1	Разборка стрелочных переводов обыкновенных	56858,11	19450,93	37407,18	24585,74	-	38,6
16-3104-4-2/1	Разборка стрелочных переводов перекрестных	71965,80	30284,99	41680,81	27458,81	-	60,1
16-3104-4-3/1	Разборка глухих пересечений	57888,36	17258,87	40629,49	26688,92	-	33,5

Таблица 16-3104-5. Разборка переездов

Состав работ:

1. Разборка переездов настила, контррельсов, ограждений.
2. Вывозка разобранных материалов с перегона с погрузкой, выгрузкой и укладкой в штабели.
3. Планировка балластного слоя после разборки.

Измеритель: 1 переезд

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
16-3104-5-1/1	Разборка переездов шириной 5 м	51636,50	39634,40	12002,10	8019,07	-	76,1
16-3104-5-2/1	Разборка переездов шириной 8 м	60559,19	47602,95	12956,24	8656,57	-	91,4
16-3104-5-3/1	Разборка переездов шириной 10 м и более	85009,66	68789,25	16220,41	10837,49	-	135

Таблица 16-3104-6. Разборка упоров

Состав работ:

1. Разборка упорной призмы и упора.
2. Планировка площадки после разборки упора.

Измеритель: 1 упор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.			материальные ресурсы	Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
16-3104-6-1/1	Разборка упоров	88189,15	32218,00	55971,15	37760,10	-	65,4

Таблица 16-3104-7. Вырезка загрязненного балласта

Состав работ: 1. Разметка площадки и объема вырезки балласта.
2. Выемка загрязненного балласта экскаватором (1,3) или вручную (2,4) с погрузкой на платформы.
3. Отвозка вырезанного балласта за пределы станции с выгрузкой.

Измеритель: 1000 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
16-3104-7-1/1	Вырезка загрязненного щебеночного балласта экскаватором с ковшом емкостью 0.25 м3 с погрузкой на платформы широкой колеи, отвозкой за пределы станции до 5 км и выгрузкой на одну сторону	925918,33	294943,03	630975,30	341558,14	-	554,3
16-3104-7-2/1	Вырезка загрязненного щебеночного балласта вручную с погрузкой его вручную на платформы широкой колеи, отвозкой за пределы станции до 5 км, выгрузкой на одну сторону	2088195,55	1737838,60	350356,95	171496,06	-	3266
16-3104-7-3/1	Вырезка загрязненного песчано-гравийного балласта экскаватором "прямая лопата" с ковшом емкостью 0.25 м3 с погрузкой на платформы широкой колеи, отвозкой за пределы станции до 5 км и выгрузкой на одну сторону	887979,60	257004,30	630975,30	341558,14	-	483
16-3104-7-4/1	Вырезка загрязненного песчано-гравийного балласта вручную с погрузкой его вручную на платформы широкой колеи, отвозкой за пределы станции до 5 км и выгрузкой на одну сторону	2373751,63	2031557,80	342193,83	170911,69	-	3818

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 16-3105-2. Устройство шумозащитных заборов

Состав работ: 1. Устройство железобетонных фундаментов для опор (1), забивка свай с устройством основания (2-4).
2. Установка и закрепление железобетонных панелей (1).
3. Установка анкерных болтов с заливкой бетоном (2-4).
4. Установка стоек и алюминиевых панелей с закреплением болтами (2-4).

Измеритель: 100 м забора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
16-3105-2-1/1	Устройство шумозащитных заборов с железобетонным заполнением высотой 3 м	630304,91	119323,43	-	-	510981,48	224,25
16-3105-2-2/1	Устройство шумозащитных заборов с металлическим заполнением высотой 3 м	11898373,21	1426907,10	216618,94	101853,04	10254847,17	2201,1
16-3105-2-3/1	Устройство шумозащитных заборов с металлическим заполнением высотой 4 м	16540178,04	1886141,56	231618,06	104554,54	14422418,42	2909,5
16-3105-2-4/1	Устройство шумозащитных заборов с металлическим заполнением высотой 5 м	21353070,15	2432600,76	249732,01	107962,50	18670737,38	3752,45

Таблица 16-3105-3. Установка одиночных раздельных опор

Состав работ: 1. Гидроизоляция фундаментов.
2. Разработка котлованов на неполную глубину (4, 5) и полную глубину (6, 11).
3. Вибропогружение фундаментов (1-5)
4. Установка опорных плит (9-11).
5. Установка фундаментов (6-11).
6. Установка, регулировка положения и нумерация опор.
7. Устройство бетонных оголовков.
8. Засыпка пазух котлованов с послойном трамбованием грунта.

Измеритель: 1 одиночная опора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
16-3105-3-1/1	Установка одиночных раздельных опор в фундаменты стаканного типа, устанавливаемые вибропогружением без направляющих	38718,19	9895,98	28219,09	18742,90	603,12	17,82

	котлованов "с пути" на перегоне (без стоимости железобетонных изделий)						
16-3105-3-2/1	Установка одиночных раздельных опор в фундаменты стаканного типа, устанавливаемые вибропогружением без направляющих котлованов "с пути" на станции (без стоимости железобетонных изделий)	36820,36	9451,72	26765,52	17819,29	603,12	17,02
16-3105-3-3/1	Установка одиночных раздельных опор в фундаменты стаканного типа, устанавливаемые вибропогружением без направляющих котлованов "с поля" на перегоне или станции (без стоимости железобетонных изделий)	31453,58	9129,63	21720,83	13795,03	603,12	16,44
16-3105-3-4/1	Установка одиночных раздельных опор в фундаменты стаканного типа, устанавливаемые вибропогружением в направляющие котлованы "с пути" на перегоне (без стоимости железобетонных изделий)	55038,37	12450,50	41984,75	30351,63	603,12	22,42
16-3105-3-5/1	Установка одиночных раздельных опор в фундаменты стаканного типа, устанавливаемые вибропогружением в направляющие котлованы "с пути" на станции (без стоимости железобетонных изделий)	52571,13	11561,97	40406,04	29322,49	603,12	20,82
16-3105-3-6/1	Установка одиночных раздельных опор в фундаменты стаканного типа, устанавливаемые закапыванием без опорных плит "с пути" на перегоне (без стоимости железобетонных изделий)	54420,57	12740,33	41077,12	29423,04	603,12	24,2
16-3105-3-7/1	Установка одиночных раздельных опор в фундаменты стаканного типа, устанавливаемые закапыванием без опорных плит "с пути" на станции (без стоимости железобетонных изделий)	55330,20	12287,58	42439,50	31193,30	603,12	23,34
16-3105-3-8/1	Установка одиночных раздельных опор в фундаменты стаканного типа, устанавливаемые закапыванием без опорных плит "с поля" на перегоне или станции (без стоимости железобетонных изделий)	37035,43	11076,72	25355,59	15746,08	603,12	21,04
16-3105-3-9/1	Установка одиночных раздельных опор в фундаменты стаканного типа, устанавливаемые закапыванием с опорными плитами "с пути" на перегоне (без стоимости железобетонных изделий)	64079,47	14288,12	49188,23	35958,28	603,12	27,14
16-3105-3-10/1	Установка одиночных раздельных опор в фундаменты стаканного типа, устанавливаемые закапыванием с опорными плитами "с пути" на станции (без стоимости железобетонных изделий)	63165,79	13682,70	48879,97	36410,02	603,12	25,99
16-3105-3-11/1	Установка одиночных раздельных опор в фундаменты стаканного типа, устанавливаемые закапыванием с опорными плитами "с поля" на перегоне или станции (без стоимости железобетонных изделий)	39379,81	12413,93	26362,76	15922,37	603,12	23,58

Таблица 16-3105-4. Установка одиночных цельных опор

Состав работ:

1. Разработка котлованов.
2. Установка опорных плит и лежней.
3. Установка, регулировка положения и нумерация опор.
4. Засыпка пазух котлованов грунтом с послойным трамбованием.

Измеритель: 1 одиночная опора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-3105-4-1/1	Установка одиночных цельных опор без опорных плит без лежней "с пути" на перегоне (без стоимости железобетонной опоры)	34257,72	7128,17	27129,55	20502,20	-	13,11
16-3105-4-2/1	Установка одиночных цельных опор без опорных плит без лежней "с пути" на станции (без стоимости железобетонной опоры)	32202,04	6641,75	25560,29	19502,00	-	11,96
16-3105-4-3/1	Установка одиночных цельных опор без опорных плит без лежней "с поля" на перегоне или станции (без стоимости железобетонной опоры)	16873,20	5164,57	11708,63	7203,26	-	9,3

16-3105-4-4/1	Установка одиночных цельных опор без опорных плит с 1 лежнем "с пути" на перегоне (без стоимости железобетонных изделий)	57968,21	10035,41	47932,80	37271,15	-	18,86
16-3105-4-5/1	Установка одиночных цельных опор без опорных плит с 1 лежнем "с пути" на станции (без стоимости железобетонных изделий)	52995,53	9056,34	43939,19	34177,64	-	17,02
16-3105-4-6/1	Установка одиночных цельных опор без опорных плит с 1 лежнем "с поля" на перегоне или станции (без стоимости железобетонных изделий)	22510,92	6128,73	16382,19	10753,17	-	10,81
16-3105-4-7/1	Установка одиночных цельных опор без опорных плит с 2 лежнями "с пути" на перегоне (без стоимости железобетонных изделий)	79860,48	11529,46	68331,02	54473,18	-	22,88
16-3105-4-8/1	Установка одиночных цельных опор без опорных плит с 2 лежнями "с пути" на станции (без стоимости железобетонных изделий)	74710,81	10498,55	64212,26	51274,13	-	21,07
16-3105-4-9/1	Установка одиночных цельных опор без опорных плит с 2 лежнями "с поля" на перегоне или станции (без стоимости железобетонных изделий)	32206,40	7478,02	24728,38	17898,72	-	14,84
16-3105-4-10/1	Установка одиночных цельных опор с опорными плитами без лежней "с пути" на перегоне (без стоимости железобетонных изделий)	58007,72	10069,69	47938,03	37271,52	-	18,52
16-3105-4-11/1	Установка одиночных цельных опор с опорными плитами без лежней "с пути" на станции (без стоимости железобетонных изделий)	52869,40	9056,34	43813,06	34100,31	-	17,02
16-3105-4-12/1	Установка одиночных цельных опор с опорными плитами без лежней "с поля" на перегоне или станции (без стоимости железобетонных изделий)	21474,11	5437,20	16036,91	10561,72	-	10
16-3105-4-13/1	Установка одиночных цельных опор с опорными плитами с 1 лежнем "с пути" на перегоне (без стоимости железобетонных изделий)	64565,13	11380,06	53185,07	40652,18	-	20,93
16-3105-4-14/1	Установка одиночных цельных опор с опорными плитами с 1 лежнем "с пути" на станции (без стоимости железобетонных изделий)	58197,40	10504,67	47692,73	36563,53	-	19,32
16-3105-4-15/1	Установка одиночных цельных опор с опорными плитами с 1 лежнем "с поля" на перегоне или станции (без стоимости железобетонных изделий)	24085,30	6514,02	17571,28	11387,69	-	11,73
16-3105-4-16/1	Установка одиночных цельных опор с опорными плитами с 2 лежнями "с пути" на перегоне (без стоимости железобетонных изделий)	86314,45	12728,56	73585,89	57854,40	-	24,98
16-3105-4-17/1	Установка одиночных цельных опор с опорными плитами с 2 лежнями "с пути" на станции (без стоимости железобетонных изделий)	79727,06	11761,26	67965,80	53660,02	-	23,34
16-3105-4-18/1	Установка одиночных цельных опор с опорными плитами с 2 лежнями "с поля" на перегоне или станции (без стоимости железобетонных изделий)	33770,21	7852,74	25917,47	18533,23	-	15,76

Таблица 16-3105-5. Установка цельных опор с обратной коничностью "с пути"

Состав работ:

1. Погрузка железобетонных конических опор.
2. Проезд сдвоенного установочного поезда к месту работы и обратно.
3. Выштампование котлована конусообразным лидером.
4. Установка опор в котлованы железнодорожным краном.
5. Нумерация опор.

Измеритель: 1 опора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машини- стов		
16-3105-5-1/1	Установка цельных опор с обратной коничностью "с пути" на перегоне (без стоимости железобетонных изделий и знаков путевых)	21872,02	1723,53	19102,12	12732,80	1046,37	3,04
16-3105-5-2/1	Установка цельных опор с обратной коничностью "с пути" на станции (без стоимости железобетонных изделий и знаков путевых)	18326,24	1479,74	15800,13	10533,90	1046,37	2,61

Таблица 16-3105-6. Устройство изоляции железобетонных опор от металлических частей контактной сети

Состав работ: 1. Устройство изоляции при установке хомутов крепления оттяжек к анкерным опорам, оголовков жестких поперечин или консолей.

Измеритель: 1 одиночная опора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-3105-6-1/1	Устройство изоляции железобетонных опор от металлических частей контактной сети	1573,32	859,08	-	-	714,24	1,58

Таблица 16-3105-7. Установка раздельных блочных фундаментов

Состав работ: 1. Разработка котлованов.
2. Устройство крепления котлованов и щебеночной подготовки
3. Гидроизоляция и установка блоков фундаментов.
4. Засыпка пазух котлованов с послойным трамбованием грунта.

Измеритель: 1 опора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-3105-7-1/1	Установка раздельных блочных фундаментов "с пути" при массе опор 0,6 т и менее (без стоимости железобетонных изделий)	35997,05	18978,88	11136,60	6982,75	5881,57	36,05
16-3105-7-2/1	Установка раздельных блочных фундаментов "с пути" при массе опор 0,61-0,8 т (без стоимости железобетонных изделий)	121073,73	65386,33	43793,24	27486,10	11894,16	124,2
16-3105-7-3/1	Установка раздельных блочных фундаментов "с пути" при массе опор 0,81-1 т (без стоимости железобетонных изделий)	141106,58	82237,48	45606,33	28508,57	13262,77	157,9
16-3105-7-4/1	Установка раздельных блочных фундаментов "с пути" при массе опор 1,01-1,5 т (без стоимости железобетонных изделий)	171767,23	108408,68	47995,78	29843,28	15362,77	208,15
16-3105-7-5/1	Установка раздельных блочных фундаментов "с пути" при массе опор более 1,5 т (без стоимости железобетонных изделий)	220276,98	147524,66	52721,38	32519,24	20030,94	286,35
16-3105-7-6/1	Установка раздельных блочных фундаментов "с поля" при массе опор 0,6 т и менее (без стоимости железобетонных изделий)	34972,15	22028,94	7061,64	3636,06	5881,57	41,4
16-3105-7-7/1	Установка раздельных блочных фундаментов "с поля" при массе опор 0,61-0,8 т (без стоимости железобетонных изделий)	93274,49	65883,73	15496,60	8039,45	11894,16	126,5
16-3105-7-8/1	Установка раздельных блочных фундаментов "с поля" при массе опор 0,81-1 т (без стоимости железобетонных изделий)	113973,95	83133,29	17577,89	9202,29	13262,77	159,62
16-3105-7-9/1	Установка раздельных блочных фундаментов "с поля" при массе опор 1,01-1,5 т (без стоимости железобетонных изделий)	142944,47	106943,14	20638,56	10912,16	15362,77	207,58
16-3105-7-10/1	Установка раздельных блочных фундаментов "с поля" при массе опор более 1,5 т (без стоимости железобетонных изделий)	193948,31	148709,59	25207,78	13465,03	20030,94	288,65

Таблица 16-3105-8. Устройство свайных фундаментов

Состав работ: 1. Выравнивание площадок.
2. Укладка плит ростверков и погружение свай.
3. Электросварка арматуры свай с ростверками.
4. Омоноличивание зазоров бетоном.

Измеритель: 1 опора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-3105-8-1/1	Устройство свайных фундаментов "с пути" при количестве свай на фундамент под 1 опору 4 шт. (без стоимости железобетонных изделий)	420650,69	278274,59	138426,98	87320,73	3949,12	471,5

16-3105-8-2/1	Устройство свайных фундаментов "с пути" при количестве свай на фундамент под 1 опору 6 шт. (без стоимости железобетонных изделий)	221980,22	48596,24	167460,31	105141,39	5923,67	82,34
16-3105-8-3/1	Устройство свайных фундаментов "с пути" при количестве свай на фундамент под 1 опору 8 шт. (без стоимости железобетонных изделий)	269815,18	63628,38	198288,57	124121,24	7898,23	107,81
16-3105-8-4/1	Устройство свайных фундаментов "с поля" при количестве свай на фундамент под 1 опору 4 шт. (без стоимости железобетонных изделий)	73798,93	37853,22	31996,59	15950,26	3949,12	62,9
16-3105-8-5/1	Устройство свайных фундаментов "с поля" при количестве свай на фундамент под 1 опору 6 шт. (без стоимости железобетонных изделий)	116978,85	61076,68	49978,50	25139,34	5923,67	101,49
16-3105-8-6/1	Устройство свайных фундаментов "с поля" при количестве свай на фундамент под 1 опору 8 шт. (без стоимости железобетонных изделий)	139676,13	73082,59	58695,31	29190,55	7898,23	121,44

Таблица 16-3105-9. Установка опор металлических

Состав работ:

1. Комплектование и сборка консольных опор (9).
2. Очистка не установленных опор.
3. Установка опор на готовые фундаменты с регулировкой положения.
4. Устройство бетонных оголовков.
5. Нумерация опор.

Измеритель: 1 опора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-3105-9-1/1	Установка опор металлических решетчатых "с пути" массой 0,6 т и менее (без стоимости опор)	41301,65	15318,99	22778,70	14470,38	3203,96	27,02
16-3105-9-2/1	Установка опор металлических решетчатых "с пути" массой 0,61-1 т (без стоимости опор)	46775,18	17994,99	22778,70	14470,38	6001,49	31,74
16-3105-9-3/1	Установка опор металлических решетчатых "с пути" массой 1,01-1,5 т (без стоимости опор)	50320,19	18646,99	24182,64	15390,44	7490,56	32,89
16-3105-9-4/1	Установка опор металлических решетчатых "с пути" массой более 1,5 т (без стоимости опор)	50458,41	18758,34	24182,64	15390,44	7517,43	34,5
16-3105-9-5/1	Установка опор металлических решетчатых "с поля" массой 0,6 т и менее (без стоимости опор)	22435,31	12238,30	6871,66	3182,41	3325,35	23
16-3105-9-6/1	Установка опор металлических решетчатых "с поля" массой 0,61-1 т (без стоимости опор)	28094,08	15005,02	6871,66	3182,41	6217,40	27,02
16-3105-9-7/1	Установка опор металлических решетчатых "с поля" массой 1,01-1,5 т (без стоимости опор)	29533,67	16304,10	7290,85	3415,08	5938,72	28,18
16-3105-9-8/1	Установка опор металлических решетчатых "с поля" массой более 1,5 т (без стоимости опор)	29579,47	16282,28	7290,85	3415,08	6006,34	29,32
16-3105-9-9/1	Установка опор консольных светофорных "с пути" (без стоимости опор)	193623,05	48649,51	144381,59	92035,61	591,95	80,84

Таблица 16-3105-10. Установка жестких поперечин "с пути" на опорах

Состав работ:

1. Комплектование поперечин.
2. Сборка и крепление стальных оголовков.
3. Установка поперечин на опоры с окончательным закреплением.

Измеритель: 1 поперечина

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-3105-10-1/1	Установка жестких поперечин "с пути" на опорах одиночных, перекрывающих пути в количестве до 4 (без стоимости стальных конструкций)	61901,49	12830,73	41381,93	25917,63	7688,83	21,74
16-3105-10-2/1	Установка жестких поперечин "с пути" на опорах одиночных, перекрывающих пути в количестве до 7 (без стоимости стальных конструкций)	81702,00	19582,57	54430,60	33717,79	7688,83	32,54
16-3105-10-3/1	Установка жестких поперечин "с пути" на опорах одиночных, перекрывающих пути в количестве до 8 (без стоимости стальных конструкций)	97634,58	20193,20	69752,55	42845,49	7688,83	37,95
16-3105-10-4/1	Установка жестких поперечин "с пути" на опорах сдвоенных, перекрывающих пути в количестве до 7 (без стоимости стальных конструкций)	118443,04	24222,45	80765,14	48816,41	13455,45	40,25

16-3105-10-5/1	Установка жестких поперечин "с пути" на опорах сдвоенных, перекрывающих пути в количестве до 8 (без стоимости стальных конструкций)	129673,98	28374,87	87843,66	54028,72	13455,45	47,15
----------------	---	-----------	----------	----------	----------	----------	-------

Таблица 16-3105-11. Установка светофорных мостиков с жесткими поперечинами "с пути" на опорах

Состав работ:

1. Комплектование и сборка стальных конструкций мостика с жесткой поперечиной.
2. Сборка и крепление стальных оголовков.
3. Установка стальных конструкций на опоры с регулировкой положения.

Измеритель: 1 мостик

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-3105-11-1/1	Установка светофорных мостиков с жесткими поперечинами "с пути" на опорах одиночных, перекрывающих пути в количестве до 4 (без стоимости стальных конструкций)	276215,68	15640,78	44613,20	27671,86	215961,70	25,99
16-3105-11-2/1	Установка светофорных мостиков с жесткими поперечинами "с пути" на опорах одиночных, перекрывающих пути в количестве до 7 (без стоимости стальных конструкций)	384748,65	20242,86	58178,02	35720,60	306327,77	33
16-3105-11-3/1	Установка светофорных мостиков с жесткими поперечинами "с пути" на опорах одиночных, перекрывающих пути в количестве до 8 (без стоимости стальных конструкций)	580054,37	23213,99	72904,24	44487,84	483936,14	37,14
16-3105-11-4/1	Установка светофорных мостиков с жесткими поперечинами "с пути" на опорах сдвоенных, перекрывающих пути в количестве до 7 (без стоимости стальных конструкций)	413705,71	24972,33	82405,61	50683,34	306327,77	40,71
16-3105-11-5/1	Установка светофорных мостиков с жесткими поперечинами "с пути" на опорах сдвоенных, перекрывающих пути в количестве до 8 (без стоимости стальных конструкций)	426363,01	28067,95	91646,65	56109,51	306648,41	46,64

Таблица 16-3105-12. Установка смотровых люлек "с пути"

Состав работ:

1. Навешивание люлек с рамками на поперечину.
2. Очистка, установка стальных конструкций на опоры с регулировкой положения.

Измеритель: 1 люлька

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-3105-12-1/1	Установка смотровых люлек "с пути" (без стоимости люлек)	20061,63	6427,77	13633,86	8856,43	-	12,08

Таблица 16-3105-13. Установка на опорах консолей

Состав работ:

1. Сборка и армирование консолей с изоляторами.
2. Установка и крепление консолей с регулировкой положения.

Измеритель: 1 консоль

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-3105-13-1/1	Установка на опорах консолей неизолированных, массой 75 кг и менее (без стоимости консолей)	10193,56	3571,79	6621,77	4881,98	-	6,3
16-3105-13-2/1	Установка на опорах консолей неизолированных, массой 76-150 кг (без стоимости консолей)	12780,44	4559,26	8221,18	6096,86	-	8,21
16-3105-13-3/1	Установка на опорах консолей неизолированных, массой более 150 кг (без стоимости консолей)	17683,41	7109,55	10573,86	7815,02	-	12,54
16-3105-13-4/1	Установка на опорах консолей изолированных трубчатых (без стоимости консолей)	7778,16	1984,50	5793,66	4549,37	-	3,43
16-3105-13-5/1	Установка на опорах консолей изолированных швеллерных (без стоимости консолей)	8398,15	2415,21	5982,94	4680,25	-	4,26
16-3105-13-6/1	Установка на опорах консолей изолированных на жестких поперечинах с консольными стойками "с пути" (без стоимости консолей)	30690,19	5113,89	25576,30	20354,81	-	9,02

Таблица 16-3105-14. Установка подкосов к консолям

Состав работ: 1. Установка подкосов.

Измеритель: 1 подкос

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		
16-3105-14-1/1	Установка подкосов к консолям неизолированным (без стоимости подкосов)	1271,95	510,26	761,69	533,85	-	0,9
16-3105-14-2/1	Установка подкосов к консолям изолированным (без стоимости подкосов)	4854,99	850,43	4004,56	3377,08	-	1,5

Таблица 16-3105-15. Установка траверсы для двух изолированных консолей на переходную опору

Состав работ: 1. Установка траверсы.

Измеритель: 1 опора

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		
16-3105-15-1/1	Установка траверсы для двух изолированных консолей на переходную опору (без стоимости траверсы)	2915,25	2814,81	100,44	67,11	-	5,29

Таблица 16-3105-16. Установка железобетонных анкеров с оттяжками

Состав работ: 1. Разработка котлованов на полную глубину (3, 4) и не полную глубину (2).
2. Очистка анкеров.
3. Гидроизоляция и установка анкеров (3, 4).
4. Вибропогружение анкеров (1, 2).
5. Установка анкеров и засыпка пазух котлованов с послойным трамбованием (3, 4).
6. Установка металлических оттяжек.

Измеритель: 1 анкер

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
16-3105-16-1/1	Установка железобетонных анкеров с оттяжками вибропогружением "с пути" без направляющих котлованов (без стоимости анкеров)	34893,05	10151,43	15413,58	10569,43	9328,04	18,28
16-3105-16-2/1	Установка железобетонных анкеров с оттяжками вибропогружением "с пути" в направляющие котлованы (без стоимости анкеров)	53650,89	12711,02	31611,83	24142,05	9328,04	22,42
16-3105-16-3/1	Установка железобетонных анкеров с оттяжками закапыванием "с пути" (без стоимости анкеров)	49178,08	12115,92	27734,12	20886,96	9328,04	22,77
16-3105-16-4/1	Установка железобетонных анкеров с оттяжками закапыванием "с поля" (без стоимости анкеров)	34010,93	10897,72	13785,17	8281,79	9328,04	20,7

Таблица 16-3105-17. Разработка котлованов под опоры контактной сети вручную

Состав работ: 1. Разработка котлованов вручную, устройство и разборка креплений (1, 2).
2. Уборка породы после взрыва с зачисткой стенок и дна котлованов (3, 4).
3. Засыпка пазух котлованов с послойным трамбованием и планировкой лишнего грунта (1, 2).
4. Заполнение пазух котлованом грунтом (3) или камнем на растворе (4).

Измеритель: 1 м3 котлована

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
16-3105-17-1/1	Разработка котлованов под опоры контактной сети вручную в нескальных грунтах	3679,46	3286,60	-	-	392,86	6,45
16-3105-17-2/1	Разработка котлованов под опоры контактной сети вручную в разброскальных грунтах	5986,51	5986,51	-	-	-	11,62
16-3105-17-3/1	Разработка котлованов под опоры контактной сети вручную в скальных грунтах с заполнением пазух котлована грунтом	5306,17	5306,17	-	-	-	10,53

16-3105-17-4/1	Разработка котлованов под опоры контактной сети вручную в скальных грунтах с заполнением пазух котлована камнем на растворе	8240,42	5347,67	-	-	2892,75	10,38
----------------	---	---------	---------	---	---	---------	-------

Таблица 16-3105-18. Установка конструкций открытых распределительных устройств

Состав работ: 1. Установка и регулировка положения конструкций.

Измеритель: 1 конструкция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
16-3105-18-1/1	Установка конструкций открытых распределительных устройств блоков фундаментов (без стоимости фундаментных блоков)	252,70	252,70	-	-	-	0,48
16-3105-18-2/1	Установка конструкций открытых распределительных устройств стоек (без стоимости стоек)	3642,31	3454,75	-	-	187,56	6,78
16-3105-18-3/1	Установка конструкций открытых распределительных устройств балок на установленные стойки (без стоимости балок)	651,99	651,99	-	-	-	1,15

Таблица 16-3105-19. Устройство каналов кабельных

Состав работ: 1. Срезка растительного слоя.
2. Разработка траншей вручную и вывоз лишнего грунта.
3. Уплотнение грунтового основания.
4. Укладка подкладок.
5. Установка блоков кабельных каналов и покрытие их асбестоцементными плитами.

Измеритель: 1 м канала

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
16-3105-19-1/1	Устройство каналов кабельных шириной 600 мм (без стоимости железобетонных изделий)	582,53	524,07	58,46	39,63	-	1,04
16-3105-19-2/1	Устройство каналов кабельных шириной 850 мм (без стоимости железобетонных изделий)	682,06	611,91	70,15	47,55	-	1,15
16-3105-19-3/1	Устройство каналов кабельных шириной 1100 мм (без стоимости железобетонных изделий)	800,38	706,84	93,54	63,40	-	1,3

Таблица 16-3105-21. Устройство запаса кабеля магистральной связи

Состав работ: 1. Подготовка площадок.
2. Укладка материалов и конструкций с устройством подкладок.

Измеритель: 100 км укладываемого магистрального кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
16-3105-21-1/1	Устройство запаса кабеля магистральной связи (без стоимости кабеля)	39448,81	-	39448,81	23907,79	-	-

Таблица 16-3105-25. Устройство площадок

Состав работ: 1. Разработка грунта, установка приставок и обратная засыпка с послойным трамбованием (1, 2).
2. Устройство сруба.
3. Установка железобетонных бортовых плит (2) и плит перекрытия (3).
4. Крепление бревен и плит скобами (1, 2).
5. Гидроизоляция плит и стоек (2).
6. Установка блоков междупального лотка (3).
7. Заполнение дренающим грунтом сруба и железобетонной коробки (1, 2) и балластировка выемок (3) с послойным трамбованием.
8. Планировка и выравнивание поверхности.

Измеритель: 1 сигнальная точка

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	

16-3105-25-1/1	Устройство площадок на насыпях с укреплением срубами (без стоимости приставки)	110500,57	30614,50	53482,17	35733,52	26403,90	63,6
16-3105-25-2/1	Устройство площадок на насыпях с укреплением железобетонными плитами (без стоимости железобетонных изделий)	140864,62	42746,58	80800,76	53986,13	17317,28	85,79
16-3105-25-3/1	Устройство площадок в выемках (без стоимости фундаментных блоков)	51022,55	10293,24	30632,98	20467,09	10096,33	24,38

Таблица 16-3105-26. Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне

Состав работ: 1. Разноска и укладка в открытие траншеи материалов защиты (1-3).
2. Устройство песчаной постели с подноской песка и покрытием им кабеля (4,5).

Измеритель: 1 км траншеи

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
16-3105-26-1/1	Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне кирпичом до 11 кабелей в траншее (без стоимости плит)	741986,49	299066,70	102946,90	68782,83	339972,89	614,1
16-3105-26-2/1	Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне кирпичом добавлять на каждые 1-3 кабеля сверх 11 (без стоимости плит)	183770,33	64017,27	34549,98	23084,19	85203,08	129,95
16-3105-26-3/1	Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне железобетонными плитами (до 5 кабелей) (без стоимости плит)	361775,03	300257,98	61517,05	41101,93	-	609,5
16-3105-26-4/1	Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне постелями песчаными при ширине траншеи 0,3 м по низу (без стоимости плит)	223133,45	79313,43	96016,82	64152,57	47803,20	161
16-3105-26-5/1	Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне постелями песчаными добавлять на каждые 0,1 м сверх 0,3 м (без стоимости плит)	79485,32	30306,60	33244,32	22211,82	15934,40	61,52

Таблица 16-3105-27. Защита кабеля битумом (двойное покрытие)

Состав работ: 1. Покрытие наружной оболочки кабеля битумом.

Измеритель: 1 км кабеля

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
16-3105-27-1/1	Защита кабеля битумом (двойное покрытие)	46761,63	31034,84	5473,76	3657,23	10253,03	54,74

Таблица 16-3105-28. Установка указателей кабельных трасс с разработкой грунта и гидроизоляции подземных частей битумом

Состав работ: 1. Установка указателей кабельных трасс с разработкой грунта и гидроизоляцией подземных частей битумом.

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
16-3105-28-1/1	Установка указателей кабельных трасс с разработкой грунта и гидроизоляцией подземных частей битумом (без стоимости указателей)	49249,24	43171,35	4268,53	2851,97	1809,36	77,74

Таблица 16-3105-29. Установка изолирующих стыков

Состав работ: 1. Установка изолирующих стыков (1-5), двоянных шпал (3,4) и брусев (5) с разгонкой стыков.

Измеритель: 10 пар стыков

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-3105-29-1/1	Установка изолирующих стыков в пути с металлическими накладками без резки рельсов (без стоимости стыков)	127486,64	121159,17	6327,47	4227,63	-	227,7

16-3105-29-2/1	Установка изолирующих стыков в пути с металлическими накладками с резкой рельсов (без стоимости стыков)	158694,31	152366,84	6327,47	4227,63	-	286,35
16-3105-29-3/1	Установка изолирующих стыков в пути с лигнофолевыми накладками (на сдвоенных шпалах) без резки рельсов (без стоимости стыков)	204883,16	104318,80	19384,15	12951,30	81180,21	184
16-3105-29-4/1	Установка изолирующих стыков в пути с лигнофолевыми накладками (на сдвоенных шпалах) с резкой рельсов (без стоимости стыков)	243773,96	143209,60	19384,15	12951,30	81180,21	242,65
16-3105-29-5/1	Установка изолирующих стыков на стрелочных переводах (на сдвоенных брусках) (без стоимости стыков)	482145,23	306780,76	8737,93	5838,15	166626,54	519,8

Таблица 16-3105-30. Устройство изоляции деталей стрелочных переводов

Состав работ: 1. Изоляция соединительных полос с разметкой, резкой и приваркой угольников (2), комплектованием и установкой изоляции (1).

Измеритель: 10 пар угольников

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-3105-30-1/1	Устройство изоляции деталей стрелочных переводов связанных полос без приварки угольников (без стоимости уголков)	6337,27	2574,39	602,62	402,63	3160,26	4,89
16-3105-30-2/1	Устройство изоляции деталей стрелочных переводов связанных полос с приваркой угольников (без стоимости уголков)	14322,48	8079,68	5538,62	2662,47	704,18	14,86

Таблица 16-3105-31. Устройство изоляции деталей стрелочных переводов лафетных угольников

Состав работ: 1. Изоляция лафетных угольников со снятием, разметкой, сверлением отверстий и комплектованием изоляции.

Измеритель: 10 угольников

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-3105-31-1/1	Устройство изоляции деталей стрелочных переводов лафетных угольников (без стоимости уголков)	10628,01	8123,65	-	-	2504,36	12,76

Таблица 16-3105-32. Устройство изоляции деталей стрелочных переводов ушек и тяг

Состав работ: 1. Изоляция ушек и тяг со снятием, разметкой, сверлением и комплектованием изоляции.

Измеритель: 10 тяг

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-3105-32-1/1	Устройство изоляции деталей стрелочных переводов ушек и тяг	15925,05	10856,70	-	-	5068,35	19,55

Таблица 16-3105-33. Установка рельсовых соединителей

Состав работ: 1. Приварка соединителей с зачисткой (1).
2. Заготовка скоб, сверление отверстий и установка соединителей с креплением (2).

Измеритель: 100 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-3105-33-1/1	Установка рельсовых соединителей стыковых на электросварке (без стоимости соединителей)	11473,50	7255,27	4218,23	1159,66	-	12,54
16-3105-33-2/1	Установка рельсовых соединителей стрелочных гибких штепсельных (без стоимости соединителей)	44407,84	41518,18	2889,66	1690,31	-	71,76

Таблица 16-3105-34. Установка желобов железобетонных

Состав работ: 1. Разработка углублений и укладка желобов с присыпкой грунтом (1-3).
2. Разработка траншей, укладка желобов под путями и обратная засыпка траншей с трамбованием (4-6).
3. Установка прокладок, закрытие желобов крышками и заделками стыков.

Измеритель: 100 м желоба

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
16-3105-34-1/1	Установка желобов железобетонных вне путей при ширине желоба 200 мм (без стоимости блоков)	64060,56	50250,61	13809,95	9226,96	-	95,45
16-3105-34-2/1	Установка желобов железобетонных вне путей при ширине желоба 300 мм (без стоимости блоков)	85114,79	63269,96	21844,83	14595,38	-	120,18
16-3105-34-3/1	Установка желобов железобетонных вне путей при ширине желоба 400 мм (без стоимости блоков)	102889,52	74867,88	28021,64	18722,35	-	143,75
16-3105-34-4/1	Установка желобов железобетонных под путями при ширине желоба 200 мм (без стоимости блоков)	127210,33	113304,90	13905,43	9232,08	-	230
16-3105-34-5/1	Установка желобов железобетонных под путями при ширине желоба 300 мм (без стоимости блоков)	222882,61	200846,82	22035,79	14605,61	-	389,85
16-3105-34-6/1	Установка желобов железобетонных под путями при ширине желоба 400 мм (без стоимости блоков)	307236,12	278927,67	28308,45	18737,72	-	547,4

Таблица 16-3105-35. Установка деревянных желобов и защитных труб

Состав работ: 1. Изготовление и осмолка столбиков и желобов.
2. Установка опорных столбиков с рытьем ям и укладка желобов (1-3).
3. Закрытие желобов крышками после укладки кабеля.
4. Укладка асбестоцементных труб с муфтовыми соединениями стыков без учета земляных работ (4).

Измеритель: 100 м желоба

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
16-3105-35-1/1	Установка деревянных желобов и защитных труб при ширине желоба 240 мм	126736,36	80467,32	7080,74	4730,92	39188,30	144,9
16-3105-35-2/1	Установка деревянных желобов и защитных труб при ширине желоба 370 мм	153228,01	93886,92	9591,64	6408,55	49749,45	165,6
16-3105-35-3/1	Установка деревянных желобов и защитных труб при ширине желоба 650 мм	178902,74	108798,37	10746,65	7180,26	59357,72	200,1
16-3105-35-4/1	Установка деревянных желобов и защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля	46716,24	20061,99	1456,32	973,03	25197,93	38,52

Отдел 60. Земляные работы

Раздел 3. Устройство

Таблица 16-6003-1. Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом

Состав работ: 1. Снятие и обратная установка путевых знаков.
2. Работа путевого струга.
3. Очистка выводов кюветов (1).
4. Уборка срезанного загрязненного грунта.

Измеритель: 1 км бровки полотна

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
16-6003-1-1/1	Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом, очистка кюветов, срезка и планировка обочин в выемках	88362,64	31698,83	56663,81	31229,80	-	65,09

16-6003-1-2/1	Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом, срезка и планировка обочин на насыпях	46447,38	17824,76	28622,62	15787,94	-	37,03
---------------	--	----------	----------	----------	----------	---	-------

Таблица 16-6003-2. Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге

Состав работ:

1. Удаление балласта.
2. Разработка грунта в траншеях.
3. Отвозка и обратная подвозка грунта.
4. Устройство и разборка креплений.
5. Планировка дна траншей.
6. Установка и снятие рельсового пакета (1-4).
7. Засыпка траншей с трамбованием.
8. Подвозка балласта и балластировка.

Измеритель: 100 м3 грунта

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
16-6003-2-1/1	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями группа грунтов 1-3	587533,39	558196,93	-	-	29336,46	1120,27
16-6003-2-2/1	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями группа грунтов 4	736322,19	706985,73	-	-	29336,46	1403
16-6003-2-3/1	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге в междупутье группа грунтов 1-3	449885,60	417528,56	-	-	32357,04	847,55
16-6003-2-4/1	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге в междупутье группа грунтов 4	590412,17	558055,13	-	-	32357,04	1107,45
16-6003-2-5/1	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге при прокладке кабеля под путями и в междупутье группа грунтов 1-3	329001,92	323767,34	-	-	5234,58	664,82
16-6003-2-6/1	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге при прокладке кабеля под путями и в междупутье группа грунтов 4	488855,44	483620,86	-	-	5234,58	970,6

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 31. Техническая эксплуатация

Раздел 1. Ремонт

Таблица 16-3101-1. Установка противоугонов

16-3101-1-1/1	21.1-25-792	Противоугоны пружинные для железных дорог широкой колеи	т	0,14
16-3101-1-2/1	21.1-25-792	Противоугоны пружинные для железных дорог широкой колеи	т	0,13
16-3101-1-3/1	21.1-25-792	Противоугоны пружинные для железных дорог широкой колеи	т	0,12

Таблица 16-3101-2. Балластировка пути на деревянных шпалах

16-3101-2-1/1	21.1-12-60	Смеси песчано-гравийные, балласт	м3	1190
	22.1-16-10	Тепловозы широкой колеи, мощность до 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	3,6
	22.1-16-25	Машины путерихтовочные	маш.-ч	21,25
	22.1-16-26	Путеподъемники самоходные	маш.-ч	14
	22.1-16-27	Машины шпалоподбивочные	маш.-ч	14
16-3101-2-2/1	22.1-16-31	Машины для балластировки ж/д пути на железобетонных шпалах	маш.-ч	3,6
	21.1-12-5	Гравий керамзитовый, марка 600, фракция 20-40	м3	1220
	22.1-16-10	Тепловозы широкой колеи, мощность до 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	3,71
	22.1-16-25	Машины путерихтовочные	маш.-ч	18,88
	22.1-16-26	Путеподъемники самоходные	маш.-ч	14,62
16-3101-2-3/1	22.1-16-27	Машины шпалоподбивочные	маш.-ч	18,25
	22.1-16-31	Машины для балластировки ж/д пути на железобетонных шпалах	маш.-ч	3,71
	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	1170
	22.1-16-10	Тепловозы широкой колеи, мощность до 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	4,44
	22.1-16-25	Машины путерихтовочные	маш.-ч	22,5
16-3101-2-4/1	22.1-16-26	Путеподъемники самоходные	маш.-ч	13,12
	22.1-16-27	Машины шпалоподбивочные	маш.-ч	25,5
	22.1-16-31	Машины для балластировки ж/д пути на железобетонных шпалах	маш.-ч	4,44
	21.1-12-60	Смеси песчано-гравийные, балласт	м3	1190
	22.1-2-10	Дозировщики тракторные	маш.-ч	3,5
16-3101-2-5/1	22.1-16-25	Машины путерихтовочные	маш.-ч	12,62
	22.1-16-26	Путеподъемники самоходные	маш.-ч	45,25
	22.1-16-27	Машины шпалоподбивочные	маш.-ч	18,88
	21.1-12-5	Гравий керамзитовый, марка 600, фракция 20-40	м3	1220
	22.1-2-10	Дозировщики тракторные	маш.-ч	3,5
16-3101-2-6/1	22.1-16-25	Машины путерихтовочные	маш.-ч	12,62
	22.1-16-26	Путеподъемники самоходные	маш.-ч	48,75
	22.1-16-27	Машины шпалоподбивочные	маш.-ч	19,62
	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	1170
	22.1-2-10	Дозировщики тракторные	маш.-ч	5
16-3101-2-7/1	22.1-16-25	Машины путерихтовочные	маш.-ч	15,38
	22.1-16-26	Путеподъемники самоходные	маш.-ч	63,25
	22.1-16-27	Машины шпалоподбивочные	маш.-ч	26,38
	21.1-12-60	Смеси песчано-гравийные, балласт	м3	1190
	21.1-12-5	Гравий керамзитовый, марка 600, фракция 20-40	м3	1220
16-3101-2-9/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	1170

Таблица 16-3101-3. Балластировка пути на железобетонных шпалах

16-3101-3-1/1	21.1-12-60	Смеси песчано-гравийные, балласт	м3	1190
	22.1-16-10	Тепловозы широкой колеи, мощность до 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	4,78
	22.1-16-25	Машины путерихтовочные	маш.-ч	36,25
	22.1-16-26	Путеподъемники самоходные	маш.-ч	18,12
	22.1-16-27	Машины шпалоподбивочные	маш.-ч	31
16-3101-3-2/1	22.1-16-31	Машины для балластировки ж/д пути на железобетонных шпалах	маш.-ч	4,78
	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	1170
	22.1-2-10	Дозировщики тракторные	маш.-ч	2,28
	22.1-16-10	Тепловозы широкой колеи, мощность до 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	4,14
	22.1-16-25	Машины путерихтовочные	маш.-ч	34,25
16-3101-3-3/1	22.1-16-27	Машины шпалоподбивочные	маш.-ч	20,75
	22.1-16-31	Машины для балластировки ж/д пути на железобетонных шпалах	маш.-ч	4,14
	21.1-12-60	Смеси песчано-гравийные, балласт	м3	1200
	22.1-1-3	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,4 м3	маш.-ч	8,24
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,05
16-3101-3-4/1	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	0,5
	22.1-16-10	Тепловозы широкой колеи, мощность до 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	3,02
	22.1-16-25	Машины путерихтовочные	маш.-ч	36,25
	22.1-16-27	Машины шпалоподбивочные	маш.-ч	16
	22.1-16-31	Машины для балластировки ж/д пути на железобетонных шпалах	маш.-ч	3,02
16-3101-3-4/1	21.1-12-60	Смеси песчано-гравийные, балласт	м3	1190
	22.1-16-10	Тепловозы широкой колеи, мощность до 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	3,56
	22.1-16-25	Машины путерихтовочные	маш.-ч	36,25

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
16-3101-3-5/1	22.1-16-27	Машины шпалоподбивочные	маш.-ч	16
	22.1-16-31	Машины для балластировки ж/д пути на железобетонных шпалах	маш.-ч	3, 56
	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	1170
	22.1-16-10	Тепловозы широкой колеи, мощность до 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	4, 14
	22.1-16-25	Машины путерихтовочные	маш.-ч	10, 34
16-3101-3-6/1	22.1-16-26	Путеподъемники самоходные	маш.-ч	19, 5
	22.1-16-27	Машины шпалоподбивочные	маш.-ч	19, 5
	22.1-16-31	Машины для балластировки ж/д пути на железобетонных шпалах	маш.-ч	4, 14
	21.1-12-60	Смеси песчано-гравийные, балласт	м3	1200
	22.1-16-26	Путеподъемники самоходные	маш.-ч	25, 75
16-3101-3-7/1	22.1-16-27	Машины шпалоподбивочные	маш.-ч	16
16-3101-3-7/1	21.1-12-60	Смеси песчано-гравийные, балласт	м3	1190
16-3101-3-8/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	1170

Таблица 16-3101-7. Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию

16-3101-7-1/1	22.1-16-25	Машины путерихтовочные	маш.-ч	10, 06
---------------	------------	------------------------	--------	--------

Таблица 16-3101-8. Выправка и отделка пути с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины (ВПО-3000)

16-3101-8-1/1	22.1-16-10	Тепловозы широкой колеи, мощность до 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	3, 78
	22.1-16-28	Машины выправочно-подбивочно-отделочные	маш.-ч	3, 78
16-3101-8-2/1	22.1-16-10	Тепловозы широкой колеи, мощность до 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	3, 78
	22.1-16-28	Машины выправочно-подбивочно-отделочные	маш.-ч	3, 78
16-3101-8-3/1	22.1-16-10	Тепловозы широкой колеи, мощность до 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	3, 78
	22.1-16-28	Машины выправочно-подбивочно-отделочные	маш.-ч	3, 78
16-3101-8-4/1	22.1-16-10	Тепловозы широкой колеи, мощность до 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	4, 49
	22.1-16-28	Машины выправочно-подбивочно-отделочные	маш.-ч	4, 49

Таблица 16-3101-11. Постановка стыков пути на щебеночный балласт

16-3101-11-1/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	2, 6
----------------	------------	--------------------	----	------

Таблица 16-3101-16. Сборка, установка и разборка страховочных пакетов пролетом 12,5 м

16-3101-16-1/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	11, 238
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	1, 87
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0, 288
	21.1-10-171	Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная	т	0, 319
	21.1-10-227	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, №12-40	т	0, 216
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	м	18, 8
	21.1-11-8	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм	кг	228
	21.1-11-74	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных деталей	кг	22, 27
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0, 029
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0, 19
	21.1-25-804	Подкладки раздельного скрепления для рельсов типа Р75, Р65, Р50	т	0, 167
	21.1-25-805	Прокладки резиновые подрельсовые кордонитовые под подошвы рельсов	1000 шт.	0, 048
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	48
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	9, 89
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	18, 82
	22.1-16-8	Тепловозы широкой колеи, мощность до 294 кВт (400 л.с.)	маш.-ч	18, 82
	22.1-16-29	Шпалоподбойки	маш.-ч	3, 6
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	38, 55
16-3101-16-1/2	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	11, 238
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	1, 87
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0, 288
	21.1-10-171	Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная	т	0, 319
	21.1-10-227	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, №12-40	т	0, 216
	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	м	18, 8
	21.1-11-8	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм	кг	228
	21.1-11-74	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных деталей	кг	22, 27
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0, 029
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0, 19
	21.1-25-804	Подкладки раздельного скрепления для рельсов типа Р75, Р65, Р50	т	0, 167
	21.1-25-805	Прокладки резиновые подрельсовые кордонитовые под подошвы рельсов	1000 шт.	0, 048
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	48
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	9, 89
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	18, 82
	22.1-16-8	Тепловозы широкой колеи, мощность до 294 кВт (400 л.с.)	маш.-ч	18, 82
	22.1-16-29	Шпалоподбойки	маш.-ч	3, 6
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	38, 55
16-3101-16-1/3	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	11, 238
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	1, 87
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0, 288
	21.1-10-171	Сталь полосовая, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, кипящая и полуспокойная	т	0, 319

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-10-227	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, №12-40	т	0,216
	21.1-10-252	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-43	т	0,83942
	21.1-11-8	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм	кг	228
	21.1-11-74	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных деталей	кг	22,27
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,029
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,19
	21.1-25-804	Подкладки раздельного скрепления для рельсов типа Р75, Р65, Р50	т	0,167
	21.1-25-805	Прокладки резиновые подрельсовые кордонитовые под подошвы рельсов	1000 шт.	0,048
	21.1-25-806	Прокладки резиновые подрельсовые под подкладки удлиненные	шт.	48
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	9,89
	22.1-16-1	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч	18,82
	22.1-16-8	Тепловозы широкой колеи, мощность до 294 кВт (400 л.с.)	маш.-ч	18,82
	22.1-16-29	Шпалоподбойки	маш.-ч	3,6
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	38,55

Раздел 2. Замена

Таблица 16-3102-1. Приведение пути на участке переезда через один путь с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями

16-3102-1-1/1	21.1-9-87	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип III, пропитанные	шт.	11
	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	34,6
	21.1-25-791	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм,	т	0,04
16-3102-1-2/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	15
	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	34,6
	21.1-25-791	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм,	т	0,06
16-3102-1-3/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	19
	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	34,6
	21.1-25-791	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм,	т	0,07
16-3102-1-4/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	20
	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	34,6
	21.1-25-791	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм,	т	0,09
16-3102-1-5/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	25
	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	34,6
	21.1-25-791	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм,	т	0,11
16-3102-1-6/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	32
	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	42,7
	21.1-25-791	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм,	т	0,13
16-3102-1-7/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	32
	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	34,6
	21.1-25-791	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм,	т	0,12
16-3102-1-8/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	40
	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	34,6
	21.1-25-791	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм,	т	0,15
16-3102-1-9/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	48
	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	51,9
	21.1-25-791	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм,	т	0,18
16-3102-1-10/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	36
16-3102-1-11/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	36
16-3102-1-12/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	36
16-3102-1-13/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	36
16-3102-1-14/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	36
16-3102-1-15/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	52
16-3102-1-16/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	36
16-3102-1-17/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	36
16-3102-1-18/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	71

Таблица 16-3102-2. Приведение пути на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит в соответствие с техническими требованиями

16-3102-2-1/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	22
	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	77,2
	21.1-25-791	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм,	т	0,08
16-3102-2-2/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	30
	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	77,2
	21.1-25-791	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм,	т	0,11
16-3102-2-3/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	38
	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	77,2
	21.1-25-791	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм,	т	0,14
16-3102-2-4/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	58
	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	77,2
	21.1-25-791	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм,	т	0,2
16-3102-2-5/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	65
	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	77,2
	21.1-25-791	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм,	т	0,24

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
16-3102-2-6/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	80
	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	105
	21.1-25-791	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм,	т	0,3
16-3102-2-7/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	64
	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	77,2
	21.1-25-791	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм,	т	0,24
16-3102-2-8/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	80
	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	77,2
	21.1-25-791	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм,	т	0,3
16-3102-2-9/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	96
	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	116
	21.1-25-791	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм,	т	0,36
16-3102-2-10/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	43
16-3102-2-11/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	43
16-3102-2-12/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	43
16-3102-2-13/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	84
16-3102-2-14/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	84
16-3102-2-15/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	160
16-3102-2-16/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	101
16-3102-2-17/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	101
16-3102-2-18/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	202

Раздел 3. Устройство

Таблица 16-3103-1. Установка путевых знаков

16-3103-1-1/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,036
	21.1-6-6	Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-22Н	т	0,0055
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	2,2
	21.1-11-19	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм	т	0,004
	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	1,1
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	6,06
16-3103-1-2/1	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	6,06
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,036
	21.1-6-90	Олифа для окраски комбинированная оксоль	кг	2,3
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	1,5
	21.1-11-19	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 12 мм	т	0,004
	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	0,58
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	1,62
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	1,62

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 16-3104-1. Разборка пути звеньями

16-3104-1-1/1	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	6,67
	22.1-3-74	Краны укладочные для рельсовых звеньев на деревянных шпалах, длина 25 м	маш.-ч	5,18
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	13,3
	22.1-16-4	Платформы широкой колеи с роликовым транспортером	маш.-ч	81
	22.1-16-5	Платформы моторные к путеукладчику	маш.-ч	5,18
	22.1-16-8	Тепловозы широкой колеи, мощность до 294 кВт (400 л.с.)	маш.-ч	3,68
	22.1-16-10	Тепловозы широкой колеи, мощность до 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	5,18
16-3104-1-2/1	22.1-3-74	Краны укладочные для рельсовых звеньев на деревянных шпалах, длина 25 м	маш.-ч	5,18
	22.1-16-4	Платформы широкой колеи с роликовым транспортером	маш.-ч	81
	22.1-16-5	Платформы моторные к путеукладчику	маш.-ч	5,18
	22.1-16-8	Тепловозы широкой колеи, мощность до 294 кВт (400 л.с.)	маш.-ч	3,68
	22.1-16-10	Тепловозы широкой колеи, мощность до 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	5,18
16-3104-1-3/1	22.1-3-75	Краны укладочные для рельсовых звеньев на железобетонных шпалах, длина 25 м	маш.-ч	6,14
	22.1-16-4	Платформы широкой колеи с роликовым транспортером	маш.-ч	111
	22.1-16-5	Платформы моторные к путеукладчику	маш.-ч	6,14
	22.1-16-8	Тепловозы широкой колеи, мощность до 294 кВт (400 л.с.)	маш.-ч	1,6
	22.1-16-10	Тепловозы широкой колеи, мощность до 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	6,14

Таблица 16-3104-2. Разборка бесстыкового пути на железобетонных шпалах звеньями

16-3104-2-1/1	22.1-3-75	Краны укладочные для рельсовых звеньев на железобетонных шпалах, длина 25 м	маш.-ч	6,14
	22.1-16-4	Платформы широкой колеи с роликовым транспортером	маш.-ч	111
	22.1-16-5	Платформы моторные к путеукладчику	маш.-ч	6,14
	22.1-16-8	Тепловозы широкой колеи, мощность до 294 кВт (400 л.с.)	маш.-ч	1,6
	22.1-16-10	Тепловозы широкой колеи, мощность до 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	6,14

Таблица 16-3104-3. Разборка пути поэлементно

16-3104-3-1/1	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	22
16-3104-3-2/1	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	19,8
16-3104-3-3/1	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	20,4
16-3104-3-4/1	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	18,2
16-3104-3-5/1	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	19,5
16-3104-3-6/1	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	17,3
16-3104-3-7/1	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	26,9

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	26,9
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	26,9
Таблица 16-3104-4. Разборка стрелочных переводов и глухих пересечений				
16-3104-4-1/1	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5,64
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	8,19
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1,29
16-3104-4-2/1	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	6,49
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	9,27
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1,29
16-3104-4-3/1	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	6,26
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	9,38
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1,29

Таблица 16-3104-5. Разборка переездов

16-3104-5-1/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	2,39
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	2,39
16-3104-5-2/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	2,58
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	2,58
16-3104-5-3/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	3,23
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	3,23

Таблица 16-3104-6. Разборка упоров

16-3104-6-1/1	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	10
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	10
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	0,94

Таблица 16-3104-7. Вырезка загрязненного балласта

16-3104-7-1/1	22.1-1-19	Экскаваторы на пневмоколесном ходу гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	177,5
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	217,5
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	38,75
16-3104-7-2/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	331,25
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	38,75
16-3104-7-3/1	22.1-1-19	Экскаваторы на пневмоколесном ходу гидравлические, объем ковша до 0,25 м3	маш.-ч	177,5
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	217,5
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	38,75
16-3104-7-4/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	300
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	38,75

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 16-3105-2. Устройство шумозащитных заборов

16-3105-2-1/1	21.5-1-2	Детали ограждения, марка ПО, ПЗ ограды сборные решетчатые и рельефные	м3	19,6
	21.5-1-3	Детали ограждения, марка ФО, ФЗ фундаменты под сборные железобетонные ограды	м3	9,7
16-3105-2-2/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,41
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	68,9
	21.3-4-12	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые	т	2,97
	21.5-1-15	Сваи железобетонные, марка С	м3	0,78
	21.7-7-205	Стойка строительная из оцинкованного стального профиля	т	5,6
	21.7-12-13	Панели с сотовым заполнением из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, толщина 15 мм	м2	221,5
	22.1-6-4	Бетононасосы стационарные, производительность 94 м3/час	маш.-ч	43,75
	22.1-6-20	Бетоносмесители принудительного действия передвижные, емкость до 250 л	маш.-ч	12,5
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	87,5
	22.1-7-9	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 1,8 т	маш.-ч	72,5
16-3105-2-3/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,41
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	68,9
	21.3-4-12	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые	т	3
	21.5-1-15	Сваи железобетонные, марка С	м3	0,78
	21.7-7-205	Стойка строительная из оцинкованного стального профиля	т	6,9
	21.7-12-13	Панели с сотовым заполнением из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, толщина 15 мм	м2	324,5
	22.1-6-4	Бетононасосы стационарные, производительность 94 м3/час	маш.-ч	43,75
	22.1-6-7	Автобетоносмесители, емкость до 6,3 м3	маш.-ч	12,5
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	87,5
	22.1-7-9	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 1,8 т	маш.-ч	72,5
16-3105-2-4/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,49
	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); ПЗ, фракция 5-20, F50-100, W2	м3	70
	21.3-4-12	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые	т	3,6
	21.5-1-15	Сваи железобетонные, марка С	м3	0,93
	21.7-7-205	Стойка строительная из оцинкованного стального профиля	т	8,3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.7-12-13	Панели с сотовым заполнением из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, толщина 15 мм	м2	427,5
	22.1-6-4	Бетононасосы стационарные, производительность 94 м3/час	маш.-ч	45
	22.1-6-7	Автобетоносмесители, емкость до 6,3 м3	маш.-ч	13,12
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	90
	22.1-7-9	Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 1,8 т	маш.-ч	87
Таблица 16-3105-3. Установка одиночных раздельных опор				
16-3105-3-1/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,02
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,1
	22.1-7-4	Агрегаты для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети (без мотовоза-электростанции)	маш.-ч	1,08
16-3105-3-2/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	1,9
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1,1
	22.1-16-11	Мотовозы-электростанции	маш.-ч	1,08
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	1,1
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,02
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,98
	22.1-7-4	Агрегаты для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети (без мотовоза-электростанции)	маш.-ч	1,08
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	1,65
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	0,98
16-3105-3-3/1	22.1-16-11	Мотовозы-электростанции	маш.-ч	1,08
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	0,98
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,02
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,16
	22.1-3-79	Краны для установки опор при работе с "поля"	маш.-ч	0,81
	22.1-7-4	Агрегаты для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети (без мотовоза-электростанции)	маш.-ч	1,08
	22.1-16-11	Мотовозы-электростанции	маш.-ч	1,08
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,02
	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	1,1
16-3105-3-4/1	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,1
	22.1-7-4	Агрегаты для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети (без мотовоза-электростанции)	маш.-ч	1,08
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	1,9
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1,1
	22.1-16-11	Мотовозы-электростанции	маш.-ч	1,08
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	1,1
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,02
	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	1,09
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,98
16-3105-3-5/1	22.1-7-4	Агрегаты для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети (без мотовоза-электростанции)	маш.-ч	1,08
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	1,65
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	0,98
	22.1-16-11	Мотовозы-электростанции	маш.-ч	1,08
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	0,98
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,02
	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	1,25
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	2,11
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	3,92
16-3105-3-6/1	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	2,11
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	2,11
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,02
	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	1,6
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,86
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	3,44
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1,86
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	1,86
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,02
16-3105-3-8/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,71
	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	0,62
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	5,28
	22.1-3-79	Краны для установки опор при работе с "поля"	маш.-ч	1,84
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,02
	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	1,81
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	2,19
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	4,6
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	2,19
16-3105-3-10/1	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	2,19
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,02
	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	2,05
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,92
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	3,88
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1,92

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
16-3105-3-11/1	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	1,92
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,02
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,71
	22.1-1-69	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "поля"	маш.-ч	1,25
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	6,02
	22.1-3-79	Краны для установки опор при работе с "поля"	маш.-ч	2,14
Таблица 16-3105-4. Установка одиночных цельных опор				
16-3105-4-1/1	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	1,25
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,95
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	1,9
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	0,95
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	0,95
16-3105-4-2/1	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	1,25
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,82
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	1,65
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	0,82
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	0,82
16-3105-4-3/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,71
	22.1-1-69	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "поля"	маш.-ч	0,62
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,3
	22.1-3-79	Краны для установки опор при работе с "поля"	маш.-ч	0,8
	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	2,62
16-3105-4-4/1	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,25
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	2,62
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1,25
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	1,25
	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	2,4
16-3105-4-5/1	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,15
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	2,3
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1,15
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	1,15
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,71
16-3105-4-6/1	22.1-1-69	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "поля"	маш.-ч	1,26
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,68
	22.1-3-79	Краны для установки опор при работе с "поля"	маш.-ч	1,02
	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	4,25
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,25
16-3105-4-7/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	2,62
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1,25
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	1,25
	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	4,02
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,15
16-3105-4-8/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	2,3
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1,15
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	1,15
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,71
	22.1-1-69	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "поля"	маш.-ч	2,89
16-3105-4-9/1	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,68
	22.1-3-79	Краны для установки опор при работе с "поля"	маш.-ч	1,02
	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	2,62
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,25
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	2,64
16-3105-4-10/1	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1,25
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	1,25
	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	2,4
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,14
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	2,26
16-3105-4-11/1	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1,14
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	1,14
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,71
	22.1-1-69	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "поля"	маш.-ч	1,26
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,62
16-3105-4-12/1	22.1-3-79	Краны для установки опор при работе с "поля"	маш.-ч	0,94
	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	2,62
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,69
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	3,24
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1,69
16-3105-4-13/1	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	1,69
	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	2,4
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,46
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	2,94
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1,46
16-3105-4-14/1	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	1,46

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
16-3105-4-15/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,71
	22.1-1-69	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "поля"	маш.-ч	1,26
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3
	22.1-3-79	Краны для установки опор при работе с "поля"	маш.-ч	1,21
16-3105-4-16/1	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	4,25
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,69
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	3,25
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1,69
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	1,69
16-3105-4-17/1	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	4,02
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,46
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	2,94
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1,46
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	1,46
16-3105-4-18/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,71
	22.1-1-69	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "поля"	маш.-ч	2,89
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3
	22.1-3-79	Краны для установки опор при работе с "поля"	маш.-ч	1,21

Таблица 16-3105-5. Установка цельных опор с обратной коничностью "с пути"

16-3105-5-1/1	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,008
	21.1-6-72	Лак каменноугольный	кг	0,004
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,052
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,013
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,003
	21.1-9-31	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,006
	21.1-10-9	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) спокойная, марка БСт1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,00081
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,84
	22.1-7-4	Агрегаты для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети (без мотовоза-электростанции)	маш.-ч	0,66
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	0,84
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	0,84
	22.1-16-11	Мотовозы-электростанции	маш.-ч	0,66
16-3105-5-2/1	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	0,84
	21.1-6-46	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу	кг	0,008
	21.1-6-72	Лак каменноугольный	кг	0,004
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,052
	21.1-9-11	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 50-60 мм	м3	0,013
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,003
	21.1-9-31	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,006
	21.1-10-9	Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) спокойная, марка БСт1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,00081
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,69
	22.1-7-4	Агрегаты для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети (без мотовоза-электростанции)	маш.-ч	0,55
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	0,69
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	0,69
	22.1-16-11	Мотовозы-электростанции	маш.-ч	0,55
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	0,69

Таблица 16-3105-6. Устройство изоляции железобетонных опор от металлических частей контактной сети

16-3105-6-1/1	21.1-25-138	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя	кг	1,5
---------------	-------------	--	----	-----

Таблица 16-3105-7. Установка раздельных блочных фундаментов

16-3105-7-1/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,04
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,15
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,005
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,2
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00022
	21.1-12-57	Щебень вторичный из естественного камня, каменная мелочь, марка 800-1200	м3	0,8
	22.1-1-4	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,5 м3	маш.-ч	0,35
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,75
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	1,68
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	0,92
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	0,75
16-3105-7-2/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,06
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,35
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,01
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,46
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00052
	21.1-12-57	Щебень вторичный из естественного камня, каменная мелочь, марка 800-1200	м3	1,2
	22.1-1-4	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,5 м3	маш.-ч	1,65

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
16-3105-7-3/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,12
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3,12
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	6,5
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	3,38
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	3,12
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,08
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,37
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,01
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,5
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00055
	21.1-12-57	Щебень вторичный из естественного камня, каменная мелочь, марка 800-1200	м3	1,3
	22.1-1-4	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,5 м3	маш.-ч	2,32
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,15
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3,12
16-3105-7-4/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	6,5
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	3,4
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	3,12
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,1
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,43
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,01
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,58
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00064
	21.1-12-57	Щебень вторичный из естественного камня, каменная мелочь, марка 800-1200	м3	1,3
	22.1-1-4	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,5 м3	маш.-ч	3,25
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,22
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3,12
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	6,5
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	3,4
16-3105-7-5/1	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	3,12
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,12
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,57
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,01
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,76
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00084
	21.1-12-57	Щебень вторичный из естественного камня, каменная мелочь, марка 800-1200	м3	1,9
	22.1-1-4	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,5 м3	маш.-ч	4,75
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,34
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3,12
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	6,65
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	3,52
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	3,12
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,04
16-3105-7-6/1	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,15
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,005
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,2
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00022
	21.1-12-57	Щебень вторичный из естественного камня, каменная мелочь, марка 800-1200	м3	0,8
	22.1-1-4	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,5 м3	маш.-ч	0,44
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,72
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,75
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,12
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	1,74
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,06
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,35
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,01
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,46
16-3105-7-7/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00052
	21.1-12-57	Щебень вторичный из естественного камня, каменная мелочь, марка 800-1200	м3	1,2
	22.1-1-4	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,5 м3	маш.-ч	2,06
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,81
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,5
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,22
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	3,49
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,08
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,37
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,01
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,5
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00055
	21.1-12-57	Щебень вторичный из естественного камня, каменная мелочь, марка 800-1200	м3	1,3
	22.1-1-4	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,5 м3	маш.-ч	2,88
16-3105-7-8/1	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,86
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,5
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,22
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	3,49

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
16-3105-7-9/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,1
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,43
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,01
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,58
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00064
	21.1-12-57	Щебень вторичный из естественного камня, каменная мелочь, марка 800-1200	м3	1,3
	22.1-1-4	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,5 м3	маш.-ч	4,08
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,94
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,5
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,22
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	3,49
16-3105-7-10/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,12
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,57
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,01
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,76
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00084
	21.1-12-57	Щебень вторичный из естественного камня, каменная мелочь, марка 800-1200	м3	1,9
	22.1-1-4	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,5 м3	маш.-ч	5,88
	22.1-1-44	Бульдозеры гусеничные, мощность до 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,05
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,5
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,22
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	3,49

Таблица 16-3105-8. Устройство свайных фундаментов

16-3105-8-1/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,06
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	10,54
	22.1-7-12	Копровое оборудование с вибропогружателем низкочастотное для металлических и железобетонных свай, масса до 3 т	маш.-ч	9,75
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	6
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	21
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	10,54
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	10,54
16-3105-8-2/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,09
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	12,7
	22.1-7-12	Копровое оборудование с вибропогружателем низкочастотное для металлических и железобетонных свай, масса до 3 т	маш.-ч	11,62
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	9
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	25,38
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	12,7
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	12,7
16-3105-8-3/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,12
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	15
	22.1-7-12	Копровое оборудование с вибропогружателем низкочастотное для металлических и железобетонных свай, масса до 3 т	маш.-ч	13,62
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	12
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	30
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	15
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	15
16-3105-8-4/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,06
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,71
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	10,65
	22.1-7-12	Копровое оборудование с вибропогружателем низкочастотное для металлических и железобетонных свай, масса до 3 т	маш.-ч	7,12
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	6
16-3105-8-5/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,09
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,71
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	16,65
	22.1-7-12	Копровое оборудование с вибропогружателем низкочастотное для металлических и железобетонных свай, масса до 3 т	маш.-ч	12
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	9
16-3105-8-6/1	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Стбсп, спокойная	т	0,12
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,71
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	19,41
	22.1-7-12	Копровое оборудование с вибропогружателем низкочастотное для металлических и железобетонных свай, масса до 3 т	маш.-ч	13,96
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	12

Таблица 16-3105-9. Установка опор металлических

16-3105-9-1/1	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,004
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0032
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00015
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,002
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,004
	21.1-25-850	Устройства сигнализации и указатели: знаки и таблички эмалированные	шт.	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
16-3105-9-2/1	21.3-1-67	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П2, F100, W2	м3	0,231
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,88
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	3,94
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1,88
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	1,88
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,01
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,13
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,0064
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0004
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,0039
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,008
	21.1-25-850	Устройства сигнализации и указатели: знаки и таблички эмалированные	шт.	0,02
	21.3-1-67	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П2, F100, W2	м3	0,362
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,88
16-3105-9-3/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	3,94
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1,88
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	1,88
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,01
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,13
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,013
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0004
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,0078
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,012
	21.1-25-850	Устройства сигнализации и указатели: знаки и таблички эмалированные	шт.	0,02
	21.3-1-67	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П2, F100, W2	м3	0,362
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	2
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	4
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	2
16-3105-9-4/1	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	2
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,01
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,13
	21.1-11-40	Гайки шестигранные, диаметр 10 мм	т	0,013
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0004
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,0078
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,016
	21.1-25-850	Устройства сигнализации и указатели: знаки и таблички эмалированные	шт.	0,02
	21.3-1-67	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П2, F100, W2	м3	0,362
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	2
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	4
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	2
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	2
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,004
16-3105-9-5/1	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0032
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00015
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,002
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,004
	21.1-25-850	Устройства сигнализации и указатели: знаки и таблички эмалированные	шт.	0,02
	21.3-1-67	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П2, F100, W2	м3	0,231
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,62
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,15
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	5,38
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,01
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,13
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0064
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0004
16-3105-9-6/1	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,0039
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,004
	21.1-25-850	Устройства сигнализации и указатели: знаки и таблички эмалированные	шт.	0,02
	21.3-1-67	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П2, F100, W2	м3	0,362
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,62
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,15
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	5,38
	21.1-9-14	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 70-120 мм	м3	0,01
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,13
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0004
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0004
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,0078
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,008
	21.1-25-850	Устройства сигнализации и указатели: знаки и таблички эмалированные	шт.	0,02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
16-3105-9-8/1	21.1-25-850	Устройства сигнализации и указатели: знаки и таблички эмалированные	шт.	0,02
	21.3-1-67	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П2, F100, W2	м3	0,362
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,75
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,18
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	5,44
	21.1-9-12	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 70-120мм	м3	0,01
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,13
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0004
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0004
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,0078
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,019
	21.1-25-850	Устройства сигнализации и указатели: знаки и таблички эмалированные	шт.	0,02
	21.3-1-67	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности: В15 (М200); П2, F100, W2	м3	0,362
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,75
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,18
	22.1-17-19	Тележки тракторные	маш.-ч	5,44
16-3105-9-9/1	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,05
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	13,62
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,21
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	27,32
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	10,65
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	10,65

Таблица 16-3105-10. Установка жестких поперечин "с пути" на опорах

16-3105-10-1/1	21.7-5-76	Оголовки крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей, окрашены 2 раза	т	0,04
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3,95
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	2,02
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	7,62
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	2,92
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	1,54
16-3105-10-2/1	21.7-5-76	Оголовки крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей, окрашены 2 раза	т	0,04
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	4,88
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	3,5
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	10,15
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	4
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	2,09
16-3105-10-3/1	21.7-5-76	Оголовки крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей, окрашены 2 раза	т	0,04
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	6,3
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	5,38
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	14,02
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	5
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	2,58
16-3105-10-4/1	21.7-5-76	Оголовки крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей, окрашены 2 раза	т	0,07
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	6,19
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	3,51
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	23,5
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	6,44
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	3,31
16-3105-10-5/1	21.7-5-76	Оголовки крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей, окрашены 2 раза	т	0,07
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	7,25
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	5,38
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	17,75
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	6,85
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	3,51

Таблица 16-3105-11. Установка светофорных мостиков с жесткими поперечинами "с пути" на опорах

16-3105-11-1/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0053
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,00054
	21.7-5-76	Оголовки крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей, окрашены 2 раза	т	0,0041
	21.7-11-20	Изделия металлические светофорных мостиков	т	1,1953
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	4,09
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	2,02
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	9,88
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	3,21
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	1,68
16-3105-11-2/1	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0053
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0011
	21.7-5-76	Оголовки крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей, окрашены 2 раза	т	0,0124
	21.7-11-20	Изделия металлические светофорных мостиков	т	1,6953
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5,14
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	3,51

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
16-3105-11-3/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	13,25
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	4,25
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	2,25
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0053
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0033
	21.7-5-76	Оголовки крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей, окрашены 2 раза	т	0,0207
	21.7-11-20	Изделия металлические светофорных мостиков	т	2,6853
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	6,38
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	5,4
16-3105-11-4/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	16,5
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	5,31
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	2,72
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0053
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0011
	21.7-5-76	Оголовки крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей, окрашены 2 раза	т	0,0124
	21.7-11-20	Изделия металлические светофорных мостиков	т	1,6953
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	6,38
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	3,51
16-3105-11-5/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	18,25
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	6,75
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	3,45
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,0053
	21.1-23-8	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм	т	0,0033
	21.7-5-76	Оголовки крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей, окрашены 2 раза	т	0,0207
	21.7-11-20	Изделия металлические светофорных мостиков	т	1,6853
	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	7,41
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	5,4
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	20,25
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	7,2
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	3,62

Таблица 16-3105-12. Установка смотровых люлек "с пути"

16-3105-12-1/1	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,85
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	3,09
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	0,6
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	0,84

Таблица 16-3105-13. Установка на опорах консолей

16-3105-13-1/1	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	0,19
	22.1-8-4	Машины для монтажа контактной сети при работе с "поля"	маш.-ч	0,28
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	0,68
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	0,68
16-3105-13-2/1	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	0,25
	22.1-8-4	Машины для монтажа контактной сети при работе с "поля"	маш.-ч	0,38
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	0,79
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	0,79
16-3105-13-3/1	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	0,31
	22.1-8-4	Машины для монтажа контактной сети при работе с "поля"	маш.-ч	0,48
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	1,05
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	1,05
16-3105-13-4/1	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	0,29
	22.1-8-4	Машины для монтажа контактной сети при работе с "поля"	маш.-ч	0,29
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	0,26
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	0,26
16-3105-13-5/1	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	0,29
	22.1-8-4	Машины для монтажа контактной сети при работе с "поля"	маш.-ч	0,32
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	0,28
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	0,28
16-3105-13-6/1	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	1,49
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	1,38
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	1,38

Таблица 16-3105-14. Установка подкосов к консолям

16-3105-14-1/1	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	0,16
16-3105-14-2/1	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	0,32

Таблица 16-3105-15. Установка траверсы для двух изолированных консолей на переходную опору

16-3105-15-1/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	0,02
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	0,02

Таблица 16-3105-16. Установка железобетонных анкеров с оттяжками

16-3105-16-1/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,03
	21.7-5-77	Оттяжки анкерные железобетонных опор	100 компл.	0,01

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
16-3105-16-2/1	22.1-7-4	Агрегаты для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети (без мотовоза-электростанции)	маш.-ч	1,11
	22.1-16-11	Мотовозы-электростанции	маш.-ч	1,11
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,03
	21.7-5-77	Оттяжки анкерные железобетонных опор	100 компл.	0,01
	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	1,25
16-3105-16-3/1	22.1-7-4	Агрегаты для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети (без мотовоза-электростанции)	маш.-ч	1,15
	22.1-16-11	Мотовозы-электростанции	маш.-ч	1,15
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,03
	21.7-5-77	Оттяжки анкерные железобетонных опор	100 компл.	0,01
	22.1-1-68	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "пути"	маш.-ч	1,25
16-3105-16-4/1	22.1-3-29	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	2
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1
	22.1-16-19	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч	1
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,03
	21.7-5-77	Оттяжки анкерные железобетонных опор	100 компл.	0,01
	22.1-1-43	Бульдозеры гусеничные, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,71
	22.1-1-69	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе с "поля"	маш.-ч	0,64
	22.1-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 80 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,2
	22.1-3-79	Краны для установки опор при работе с "поля"	маш.-ч	0,99
Таблица 16-3105-17. Разработка котлованов под опоры контактной сети вручную				
16-3105-17-1/1	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,01
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,02
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,00077
16-3105-17-4/1	21.1-12-7	Камень бутовый	м3	0,59
	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,26
Таблица 16-3105-18. Установка конструкций открытых распределительных устройств				
16-3105-18-2/1	21.3-2-16	Растворы цементные, марка 150	м3	0,032
Таблица 16-3105-19. Устройство каналов кабельных				
16-3105-19-1/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,05
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0,05
16-3105-19-2/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,06
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0,06
16-3105-19-3/1	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	0,08
	22.1-30-1	Трамбовки пневматические	маш.-ч	0,08
Таблица 16-3105-21. Устройство запаса кабеля магистральной связи				
16-3105-21-1/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	5,58
	22.1-16-9	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	5,58
Таблица 16-3105-25. Устройство площадок				
16-3105-25-1/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,04
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	1,48
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,01
	21.1-12-66	Смеси песчано-гравийные, валунные несортированные	м3	8,6
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	10,65
16-3105-25-2/1	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	10,65
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,08
	21.1-10-172	Сталь полосовая, марка Ст1сп - Ст6сп, спокойная	т	0,04
	21.1-12-66	Смеси песчано-гравийные, валунные несортированные	м3	9,45
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	16,09
16-3105-25-3/1	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	16,09
	21.1-12-60	Смеси песчано-гравийные, балласт	м3	5,4
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	6,1
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	6,1
Таблица 16-3105-26. Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне				
16-3105-26-1/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	16,2
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	20,5
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	20,5
16-3105-26-2/1	21.1-5-8	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя	1000 шт.	4,06
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	6,88
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	6,88
16-3105-26-3/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	12,25
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	12,25
16-3105-26-4/1	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	30
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	19,12
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	19,12
16-3105-26-5/1	21.1-12-15	Песок обогащенный	м3	10
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	6,62
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	6,62

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Таблица 16-3105-27. Защита кабеля битумом (двойное покрытие)

16-3105-27-1/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,34
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	1,09
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	1,09

Таблица 16-3105-28. Установка указателей кабельных трасс с разработкой грунта и гидроизоляцией подземных частей битумом

16-3105-28-1/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,06
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	0,85
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	0,85

Таблица 16-3105-29. Установка изолирующих стыков

16-3105-29-1/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	1,26
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	1,26
16-3105-29-2/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	1,26
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	1,26
16-3105-29-3/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	20
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,11
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	3,86
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	3,86
16-3105-29-4/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	20
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,11
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	3,86
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	3,86
16-3105-29-5/1	21.1-9-100	Бруссы для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойных пород, пропитанные	м3	4
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,22
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	1,74
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	1,74

Таблица 16-3105-30. Устройство изоляции деталей стрелочных переводов

16-3105-30-1/1	21.1-25-846	Трубка эбонитовая, марка А, диаметр 50 мм	кг	2,12
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	0,12
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	0,12
16-3105-30-2/1	21.1-25-74	Картон хризотилковый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм	т	0,01
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	3,68
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	0,79
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	0,79

Таблица 16-3105-31. Устройство изоляции деталей стрелочных переводов лафетных угольников

16-3105-31-1/1	21.1-25-846	Трубка эбонитовая, марка А, диаметр 50 мм	кг	1,68
----------------	-------------	---	----	------

Таблица 16-3105-32. Устройство изоляции деталей стрелочных переводов ушек и тяг

16-3105-32-1/1	21.1-25-846	Трубка эбонитовая, марка А, диаметр 50 мм	кг	3,4
----------------	-------------	---	----	-----

Таблица 16-3105-33. Установка рельсовых соединителей

16-3105-33-1/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	5,88
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	0,34
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	0,34
16-3105-33-2/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	0,5
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	0,5
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	14,25

Таблица 16-3105-34. Установка желобов железобетонных

16-3105-34-1/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	2,75
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	2,75
16-3105-34-2/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	4,35
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	4,35
16-3105-34-3/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	5,58
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	5,58
16-3105-34-4/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	2,75
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	2,75
	22.1-16-15	Вагонетки путевые широкой колеи	маш.-ч	7,75
16-3105-34-5/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	4,35
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	4,35
	22.1-16-15	Вагонетки путевые широкой колеи	маш.-ч	15,5
16-3105-34-6/1	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	5,58
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	5,58
	22.1-16-15	Вагонетки путевые широкой колеи	маш.-ч	23,28

Таблица 16-3105-35. Установка деревянных желобов и защитных труб

16-3105-35-1/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,07
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	2,9
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	1,41
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	1,41
16-3105-35-2/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,09
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	3,68
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	1,91
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	1,91

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
16-3105-35-3/1	21.1-1-50	Смола каменноугольная строительная	т	0,13
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	4,36
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	2,14
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	2,14
16-3105-35-4/1	21.12-3-1	Муфты хризотилцементные БНМ к безнапорным трубам, диаметр условного прохода труб 100 мм, наружный диаметр муфты 160 мм	шт.	23
	21.12-3-6	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	102
	22.1-16-2	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч	0,29
	22.1-16-13	Дрезины широкой колеи с краном, грузоподъемность до 3,2 т	маш.-ч	0,29

Отдел 60. Земляные работы

Раздел 3. Устройство

Таблица 16-6003-1. Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом

16-6003-1-1/1	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	2,94
	22.1-16-10	Тепловозы широкой колеи, мощность до 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	6,12
16-6003-1-2/1	22.1-5-48	Автогрейдеры, мощность 99-147 кВт (130-200 л.с.)	маш.-ч	1,46
	22.1-16-10	Тепловозы широкой колеи, мощность до 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	3,1

Таблица 16-6003-2. Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге

16-6003-2-1/1	21.1-9-2	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,8
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	1,51
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,004
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	3,86
16-6003-2-2/1	21.1-9-2	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,8
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	1,51
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,004
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	3,86
16-6003-2-3/1	21.1-9-2	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,84
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	1,73
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,005
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	3,86
16-6003-2-4/1	21.1-9-2	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3	0,84
	21.1-9-42	Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	1,73
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,005
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	3,86
16-6003-2-5/1	21.1-9-19	Горбыль хвойных пород, длина 0,8 - 2 м	м3	1,98
	21.1-9-62	Жерди окоренные, бессортные, хвойных и лиственных пород, длина 3-6,5 м, толщина 3-5 см	м3	0,08
16-6003-2-6/1	21.1-9-19	Горбыль хвойных пород, длина 0,8 - 2 м	м3	1,98
	21.1-9-62	Жерди окоренные, бессортные, хвойных и лиственных пород, длина 3-6,5 м, толщина 3-5 см	м3	0,08

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 31. Техническая эксплуатация

Раздел 1. Ремонт

Таблица 16-3101-12. Постановка стрелочных переводов на щебеночный балласт

16-3101-12-1/1	5711120000	Балласт щебеночный	м3	П
16-3101-12-2/1	5711120000	Балласт щебеночный	м3	П

Раздел 3. Устройство

Таблица 16-3103-1. Установка путевых знаков

16-3103-1-1/1	5899010000	Столбы железобетонные для оград	м3	П
	3185640000	Плакаты предупредительные. Путевые сигнальные знаки: километровый местного километража, размер 420х220 мм	шт.	10
16-3103-1-2/1	3185640000	Плакаты предупредительные. Путевые сигнальные знаки: километровый местного километража, размер 420х220 мм	шт.	10

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 16-3105-3. Установка одиночных раздельных опор

16-3105-3-1/1	5812000000	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
16-3105-3-2/1	5812000000	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
16-3105-3-3/1	5812000000	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
16-3105-3-4/1	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
	5812000000	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
16-3105-3-5/1	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
	5812000000	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
16-3105-3-6/1	5812000000	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
16-3105-3-7/1	5812000000	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
16-3105-3-8/1	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
	5812000000	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
16-3105-3-9/1	5863220000	Плиты железобетонные опорные	шт.	П
	5812000000	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
16-3105-3-10/1	5863220000	Плиты железобетонные опорные	шт.	П
	5812000000	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
16-3105-3-11/1	5812000000	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
	5863220000	Плиты железобетонные опорные	шт.	П

Таблица 16-3105-4. Установка одиночных цельных опор

16-3105-4-1/1	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
16-3105-4-2/1	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
16-3105-4-3/1	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
16-3105-4-4/1	5863010000	Лежни железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
16-3105-4-5/1	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
	5863010000	Лежни железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
16-3105-4-6/1	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
	5863010000	Лежни железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
16-3105-4-7/1	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
	5863010000	Лежни железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
16-3105-4-8/1	5863010000	Лежни железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
16-3105-4-9/1	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
	5863010000	Лежни железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
16-3105-4-10/1	5863220000	Плиты железобетонные опорные	шт.	П
	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
16-3105-4-11/1	5863220000	Плиты железобетонные опорные	шт.	П
	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
16-3105-4-12/1	5863220000	Плиты железобетонные опорные	шт.	П
	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
16-3105-4-13/1	5863010000	Лежни железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
	5863220000	Плиты железобетонные опорные	шт.	П

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
16-3105-4-14/1	5863220000	Плиты железобетонные опорные	шт.	П
	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
	5863010000	Лежни железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
16-3105-4-15/1	5863220000	Плиты железобетонные опорные	шт.	П
	5863010000	Лежни железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
16-3105-4-16/1	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
	5863010000	Лежни железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
	5863220000	Плиты железобетонные опорные	шт.	П
16-3105-4-17/1	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
	5863220000	Плиты железобетонные опорные	шт.	П
	5863010000	Лежни железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
16-3105-4-18/1	5899010000	Стойки опор железобетонные конические	шт.	П
	5863220000	Плиты железобетонные опорные	шт.	П
	5863010000	Лежни железобетонные для опор контактной сети	шт.	П

Таблица 16-3105-5. Установка цельных опор с обратной коничностью "с пути"

16-3105-5-1/1	5899010000	Стойки железобетонные с обратной коничностью	шт.	П
	3185640000	Знаки путевые и сигнальные железных дорог	шт.	П
16-3105-5-2/1	5899010000	Стойки железобетонные с обратной коничностью	шт.	П
	3185640000	Знаки путевые и сигнальные железных дорог	шт.	П

Таблица 16-3105-7. Установка раздельных блочных фундаментов

16-3105-7-1/1	5812000000	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
16-3105-7-2/1	5812000000	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
16-3105-7-3/1	5812000000	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
16-3105-7-4/1	5812000000	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
16-3105-7-5/1	5812000000	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
16-3105-7-6/1	5812000000	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
16-3105-7-7/1	5812000000	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
16-3105-7-8/1	5812000000	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
16-3105-7-9/1	5812000000	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
16-3105-7-10/1	5812000000	Фундаменты железобетонные для опор контактной сети	шт.	П

Таблица 16-3105-8. Устройство свайных фундаментов

16-3105-8-1/1	5863220000	Плиты железобетонные прямоугольные плоские	м3	П
	5817010000	Сваи железобетонные	м	П
16-3105-8-2/1	5817010000	Сваи железобетонные	м	П
	5863220000	Плиты железобетонные прямоугольные плоские	м3	П
16-3105-8-3/1	5863220000	Плиты железобетонные прямоугольные плоские	м3	П
	5817010000	Сваи железобетонные	м	П
16-3105-8-4/1	5817010000	Сваи железобетонные	м	П
	5863220000	Плиты железобетонные прямоугольные плоские	м3	П
16-3105-8-5/1	5863220000	Плиты железобетонные прямоугольные плоские	м3	П
	5817010000	Сваи железобетонные	м	П
16-3105-8-6/1	5817010000	Сваи железобетонные	м	П
	5863220000	Плиты железобетонные прямоугольные плоские	м3	П

Таблица 16-3105-9. Установка опор металлических

16-3105-9-1/1	5244340000	Опоры стальные	т	П
16-3105-9-2/1	5244340000	Опоры стальные	т	П
16-3105-9-3/1	5244340000	Опоры стальные	т	П
16-3105-9-4/1	5244340000	Опоры стальные	т	П
16-3105-9-5/1	5244340000	Опоры стальные	т	П
16-3105-9-6/1	5244340000	Опоры стальные	т	П
16-3105-9-7/1	5244340000	Опоры стальные	т	П
16-3105-9-8/1	5244340000	Опоры стальные	т	П
16-3105-9-9/1	5244340000	Опоры стальные	т	П

Таблица 16-3105-10. Установка жестких поперечин "с пути" на опорах

16-3105-10-1/1	5264320000	Стальные конструкции, поперечины жесткие	т	П
16-3105-10-2/1	5264320000	Стальные конструкции, поперечины жесткие	т	П
16-3105-10-3/1	5264320000	Стальные конструкции, поперечины жесткие	т	П
16-3105-10-4/1	5264320000	Стальные конструкции, поперечины жесткие	т	П
16-3105-10-5/1	5264320000	Стальные конструкции, поперечины жесткие	т	П

Таблица 16-3105-11. Установка светофорных мостиков с жесткими поперечинами "с пути" на опорах

16-3105-11-1/1	5264320000	Стальные конструкции, поперечины жесткие	т	П
16-3105-11-2/1	5264320000	Стальные конструкции, поперечины жесткие	т	П
16-3105-11-3/1	5264320000	Стальные конструкции, поперечины жесткие	т	П
16-3105-11-4/1	5264320000	Стальные конструкции, поперечины жесткие	т	П
16-3105-11-5/1	5264320000	Стальные конструкции, поперечины жесткие	т	П

Таблица 16-3105-12. Установка смотровых люлек "с пути"

16-3105-12-1/1	3147420000	Металлические конструкции люльки смотровые	шт.	П
----------------	------------	--	-----	---

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------

Таблица 16-3105-13. Установка на опорах консолей

16-3105-13-1/1	5264330000	Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные, со сжатой тягой, длина тяги 3400 мм	шт.	П
16-3105-13-2/1	5264330000	Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные, со сжатой тягой, длина тяги 3400 мм	шт.	П
16-3105-13-3/1	5264330000	Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные, со сжатой тягой, длина тяги 3400 мм	шт.	П
16-3105-13-4/1	5264330000	Консоли изолированные швеллерные со сжатой тягой, оцинкованные, массой до 60 кг	т	П
16-3105-13-5/1	5264330000	Консоли изолированные швеллерные со сжатой тягой, оцинкованные, массой до 60 кг	т	П
16-3105-13-6/1	5264330000	Консоли изолированные швеллерные со сжатой тягой, оцинкованные, массой до 60 кг	т	П

Таблица 16-3105-14. Установка подкосов к консолям

16-3105-14-1/1	5297450000	Подкос усиления консоли оцинкованный	1000 шт.	П
16-3105-14-2/1	5297450000	Подкос усиления консоли оцинкованный	1000 шт.	П

Таблица 16-3105-15. Установка траверсы для двух изолированных консолей на переходную опору

16-3105-15-1/1	5264720000	Траверсы ЛЭЗ.40.0080У тип II, ЛЭЗ.40.0080УБ тип II оцинкованные	шт.	П
----------------	------------	---	-----	---

Таблица 16-3105-16. Установка железобетонных анкеров с оттяжками

16-3105-16-1/1	5863220000	Анкера железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
16-3105-16-2/1	5863220000	Анкера железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
16-3105-16-3/1	5863220000	Анкера железобетонные для опор контактной сети	шт.	П
16-3105-16-4/1	5863220000	Анкера железобетонные для опор контактной сети	шт.	П

Таблица 16-3105-18. Установка конструкций открытых распределительных устройств

16-3105-18-1/1	5811000000	Блоки фундаментов железобетонные	шт.	П
16-3105-18-2/1	5899010000	Стойки железобетонные для оград	шт.	П
16-3105-18-3/1	5863220000	Балки железобетонные	м3	П

Таблица 16-3105-19. Устройство каналов кабельных

16-3105-19-1/1	5863220000	Плиты железобетонные прямоугольные плоские	м3	П
	5893010000	Блоки железобетонные кабельных каналов	шт.	П
16-3105-19-2/1	5893010000	Блоки железобетонные кабельных каналов	шт.	П
	5863220000	Плиты железобетонные прямоугольные плоские	м3	П
16-3105-19-3/1	5863220000	Плиты железобетонные прямоугольные плоские	м3	П
	5893010000	Блоки железобетонные кабельных каналов	шт.	П

Таблица 16-3105-21. Устройство запаса кабеля магистральной связи

16-3105-21-1/1	3565010000	Кабель магистральной связи	км	1, 5
----------------	------------	----------------------------	----	------

Таблица 16-3105-25. Устройство площадок

16-3105-25-1/1	5863220000	Приставки железобетонные	шт.	П
16-3105-25-2/1	5863220000	Приставки железобетонные	шт.	П
	5863220000	Плиты железобетонные опорные	м3	П
16-3105-25-3/1	5811010000	Блоки фундаментные	м3	П

Таблица 16-3105-26. Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне

16-3105-26-1/1	5899010000	Плиты железобетонные для оград	м3	П
16-3105-26-2/1	5899010000	Плиты железобетонные для оград	м3	П
16-3105-26-3/1	5899010000	Плиты железобетонные для оград	м3	П
16-3105-26-4/1	5899010000	Плиты железобетонные для оград	м3	П
16-3105-26-5/1	5899010000	Плиты железобетонные для оград	м3	П

Таблица 16-3105-28. Установка указателей кабельных трасс с разработкой грунта и гидроизоляцией подземных частей битумом

16-3105-28-1/1	5858010000	Столбики сигнальные железобетонные	м3	П
----------------	------------	------------------------------------	----	---

Таблица 16-3105-29. Установка изолирующих стыков

16-3105-29-1/1	3185680000	Стык изолирующий	компл.	20
16-3105-29-2/1	3185680000	Стык изолирующий	компл.	20
16-3105-29-3/1	3185680000	Стык изолирующий	компл.	20
16-3105-29-4/1	3185680000	Стык изолирующий	компл.	20
16-3105-29-5/1	3185680000	Стык изолирующий	компл.	20

Таблица 16-3105-30. Устройство изоляции деталей стрелочных переводов

16-3105-30-1/1	0930110000	Сталь оцинкованная угловая	т	0, 03
16-3105-30-2/1	0930110000	Сталь оцинкованная угловая	т	0, 03

Таблица 16-3105-31. Устройство изоляции деталей стрелочных переводов лафетных угольников

16-3105-31-1/1	0930110000	Сталь оцинкованная угловая	т	0, 03
----------------	------------	----------------------------	---	-------

Таблица 16-3105-33. Установка рельсовых соединителей

16-3105-33-1/1	3559000000	Соединитель стыковой рельсовый из медного провода, сечением, мм2: 50	шт.	П
16-3105-33-2/1	3559000000	Соединитель стыковой рельсовый из медного провода, сечением, мм2: 50	шт.	П

Таблица 16-3105-34. Установка желобов железобетонных

16-3105-34-1/1	5811010000	Блоки фундаментные	м3	П
16-3105-34-2/1	5811010000	Блоки фундаментные	м3	П

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
16-3105-34-3/1	5811010000	Блоки фундаментные	м3	П
16-3105-34-4/1	5811010000	Блоки фундаментные	м3	П
16-3105-34-5/1	5811010000	Блоки фундаментные	м3	П
16-3105-34-6/1	5811010000	Блоки фундаментные	м3	П